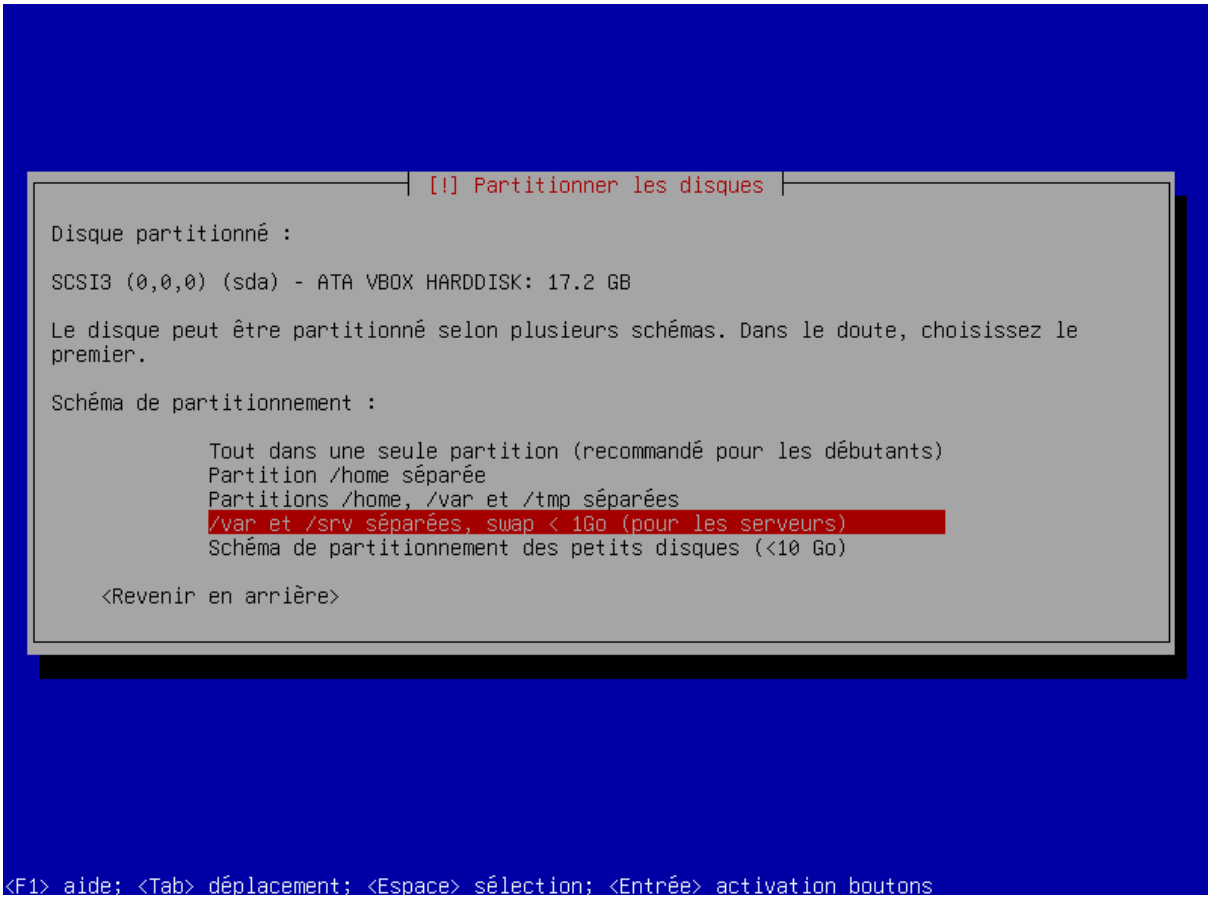
S.BRAND 19 avril 2026

ParcInfo - fiche technique n°1

Procédure d'installation de la répartition de charge de GLPI pour Tierslieux86

Cette fiche technique se base en grande partie sur les tutoriels d'IT-Connect : https://www.it-connect.fr/installation-pas-a-pas-de-glpi-10-sur-debian-12/. Au départ, toutes les machines virtuelles sont en mode accès par pont, puisque le réseau des serveurs n'a pas accès à Internet et qu'il faut aller chercher des paquets. En théorie, dès que tous les paquets nécessaires sont installés, on peut basculer en mode réseau interne Nous allons créer quatre machines à partir d'une seule, une Debian 13.3.0 en non graphique, avec 16Gio de stockage, 2048Mo de RAM et un petit espace dédiée au SWAP sur le disque dur :



Debian

Mot de passe root : Sio1234*

Utilisateur : user

Mot de passe 'user' : Sio1234*

Dépendant des options choisies lors de l'installation de l'OS, il se peut que certains paquets soient déjà présents (Web, SSH,...). Pour les manipulations suivantes, on partira du principe qu'aucun d'entre n'a encore été installé (de toute façon, s'ils sont installés, le système nous le dira). On se met en 'root', mais on pourrait, depuis un compte usuel, passer en 'root' avec 'su -'. Mais si tel est le cas, lorsqu'on ajoutera 'user' aux sudoers, il faudra quitter le mode 'super-utilisateur' puis se déconnecter de 'user', et se reconnecter, sinon, les changements ne seront pas pris en compte.

Mettre à jour les paquets

```
root@DEBIAN:~$apt update && apt upgrade
```

Installer sudo et ajouter 'user' aux sudoers

```
root@DEBIAN:~$apt install sudo
```

```
root@DEBIAN:~$usermod -aG sudo user
```

openssh pour les éventuels transferts de fichier entre les machines

```
root@DEBIAN:~$apt install openssh-server
```

curl pour télécharger des fichiers sur Internet

```
root@DEBIAN:~$apt install curl
```

On clone cette machine Debian trois fois : une fois pour faire la base de LAMP, une fois pour HaProxy, et une autre fois pour le serveur de base de données. Dans VirtualBox, nommons-les respectivement LAMP, SRVHAPROXY et SRVBDDGLPI.

Serveur de base de données

Occupons-nous de monter le serveur de base de données. Il nous faut les paquets NFS, cela nous servira plus tard pour la mutualisation des serveurs GLPI

```
user@DEBIAN:~$sudo apt install nfs-kernel-server
```

Prenons MariaDB :

```
user@DEBIAN:~$sudo apt install mariadb-server
```

Créons sur la machine un utilisateur local ‘glpi’ et ajoutons-le aux sudoers :

```
user@DEBIAN:~$sudo adduser glpi

user@DEBIAN:~$sudo usermod -aG sudo glpi
```

On procède à l'installation sécurisée de MariaDB

```
user@DEBIAN:~$sudo mariadb-secure-installation
```

Voici les questions qui seront posées, avec la réponse à fournir :

```
[

Switch to unix_socket authentication ? N

Change the root password ? Y

Remove Anonymous users ? Y

Remove test database and access to it ? Y

Reload privilege tables now ? Y

]
```

Autorisons les connexions distantes à MariaDB - sinon, nos serveurs GLPI ne pourront pas modifier la base.

```
user@DEBIAN:~$sudo nano
/etc/mysql/mariadb.conf.d/50-server.cnf
```

On modifie la ligne "bind-address" comme suit : `bind-address = 0.0.0.0`

On redémarre le service MariaDB : `sudo systemctl restart mariadb`

Configurons le réseau : on modifie son nom dans /etc/hostname et /etc/hosts. D'ailleurs, dans /etc/hosts, on peut spécifier les appareils dont la résolution de noms est importante :

```
user@DEBIAN:~$sudo nano /etc/hostname

SRVBDDGLPI

user@DEBIAN:~$sudo nano /etc/hosts

127.0.0.1 localhost

127.0.1.1 SRVBDDGLPI.tierslieux86.fr SRVBDDGLPI

10.2.0.1 SRVINTRA.tierslieux86.fr SRVINTRA

10.2.0.3 SRVHDESK.tierslieux86.fr SRVHDESK

10.2.0.4 SRVHDESK2.tierslieux86.fr SRVHDESK2
```

On lui attribue à ce serveur l'IP 10.2.0.5/24. Pour cela, on doit d'abord basculer dans le réseau interne des serveurs dans VirtualBox. Dans un second temps, on modifie le fichier /etc/network/interfaces. Cela donne :

```
sudo nano /etc/network/interfaces

# This file describes the network interfaces available on your system

# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

source /etc/network/interfaces.d/*

#The loopback network interface

auto lo

iface lo inet loopback

#The primary network interface

allow-hotplug enp0s3

iface enp0s3 inet static

address 10.2.0.5/24

gateway 10.2.0.254
```

On redémarre la machine pour que le nouveau nom et la configuration réseau soient pris en compte.

```
user@DEBIAN:~$sudo reboot
```

Dans MariaDB, créons la future base de données de GLPI. Elle est vide, mais on la remplira plus tard, lorsqu'on aura extrait la base de données GLPI et qu'il faudra l'implanter. Par la même occasion, créons dans MariaDB l'utilisateur local 'admin' et attribuons-lui tous les droits sur toutes les bases de données.

```
user@DEBIAN:~$sudo mariadb -u root -p

CREATE USER ‘admin’@’localhost’ IDENTIFIED BY "Sio1234*";

GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* 'admin'@'localhost';

FLUSH PRIVILEGES;

CREATE DATABASE GLPITL86;
```

Créons ensuite l'utilisateur GLPI, qui aura tous les droits sur la base de données de GLPI. On le crée à la fois en local et pour le réseau 10.2.0.0/24

```
CREATE USER 'glpi'@'10.2.0.%' IDENTIFIED BY "Sio1234*";

GRANT ALL PRIVILEGES ON GLPITL86.* TO 'glpi'@'10.2.0.%';

FLUSH PRIVILEGES;

CREATE USER 'glpi'@'localhost' IDENTIFIED BY "Sio1234*";

GRANT ALL PRIVILEGES ON GLPITL86.* TO 'glpi'@'10.2.0.%';

FLUSH PRIVILEGES;
```

Maintenant, il faut atteindre d'avoir installé GLPI, pour exporter la base de données et partager certains fichiers.

HaProxy

Installation et configuration de HaProxy

Il faut installer HaProxy avant de se mettre en mode réseau interne :

```
user@DEBIAN:~$sudo apt install haproxy
```

On configure le réseau :

```
user@DEBIAN:~$sudo nano /etc/hostname

SRVHAPROXY

user@DEBIAN:~$sudo nano /etc/hosts

127.0.0.1 localhost

127.0.1.1 SRVHAPROXY.tierslieux86.fr SRVHAPROXY

10.2.0.1 SRVINTRA.tierslieux86.fr SRVINTRA

10.2.0.3 SRVHDESK.tierslieux86.fr SRVHDESK

10.2.0.4 SRVHDESK2.tierslieux86.fr SRVHDESK2

sudo nano /etc/network/interfaces

# This file describes the network interfaces available on your system

# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

source /etc/network/interfaces.d/*
```

```
# The loopback network interface

auto lo

iface lo inet loopback

# The primary network interface

allow-hotplug enp0s3

iface enp0s3 inet static

address 10.2.0.2/24

gateway 10.2.0.254

user@DEBIAN:~$sudo reboot
```

Création de la clé et du certificat

Ensuite, on met en place un certificat auto-signé sur HaProxy, pour que par la suite, les échanges se fassent en HTTPS.

```
user@SRVHAPROXY:~$openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey
rsa:4096 -keyout /etc/ssl/private/haproxy.key -out
/etc/ssl/certs/haproxy.crt -subj "/CN=glpi.tierslieux86.fr"
-addext
"subjectAltName=DNS:glpi.tierslieux86.fr,DNS:srvhaproxy.tierslieux
86.fr"

user@SRVHAPROXY:~$su -

root@SRVHAPROXY:~$cat /etc/ssl/private/haproxy.key
/etc/ssl/certs/haproxy.crt > /etc/ssl/private/haproxy.pem
```

On change les droits sur le fichier :

```
root@SRVHAPROXY:~$chmod 600 /etc/ssl/private/haproxy.pem
```

Modification du fichier de configuration

En dernier lieu, on modifie le fichier /etc/haproxy/haproxy.cfg

```
global
    log /dev/log    local0
    log /dev/log    local1 notice
    chroot /var/lib/haproxy
    stats socket /run/haproxy/admin.sock mode 660 level admin
    stats timeout 30s
    user haproxy
    group haproxy
```

```
    daemon

    # Default SSL material locations
    ca-base /etc/ssl/certs
    crt-base /etc/ssl/private

    # See:
https://ssl-config.mozilla.org/#server=haproxy&server-version=2.0.
3&config=intermediate
        ssl-default-bind-ciphers
ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-EC
DSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-CHAC
HA20-POLY1305:ECDHE-RSA-CHACHA20-POLY1305:DHE-RSA-AES128-GCM-SHA25
6:DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384
        ssl-default-bind-ciphersuites
TLS_AES_128_GCM_SHA256:TLS_AES_256_GCM_SHA384:TLS_CHACHA20_POLY130
5_SHA256
        ssl-default-bind-options ssl-min-ver TLSv1.2
no-tls-tickets

defaults
    log    global
    mode    http
    option    httplog
    option    dontlognull
        timeout connect 5000
        timeout client  50000
        timeout server  50000
    errorfile 400 /etc/haproxy/errors/400.http
    errorfile 403 /etc/haproxy/errors/403.http
    errorfile 408 /etc/haproxy/errors/408.http
    errorfile 500 /etc/haproxy/errors/500.http
    errorfile 502 /etc/haproxy/errors/502.http
    errorfile 503 /etc/haproxy/errors/503.http
    errorfile 504 /etc/haproxy/errors/504.http

# frontend glpi
frontend glpi
    bind 10.2.0.2:80
    bind 10.2.0.2:443 ssl crt /etc/ssl/private/haproxy.pem
    http-request redirect scheme https unless { ssl_fc }
    default_backend glpi_back

# backend glpi
backend glpi_back
    balance roundrobin
    stick-table type ip size 200k expire 30m
    stick on src
```

```
    server srvhdesk 10.2.0.3:80 check
    server srvhdesk2 10.2.0.4:80 check

listen stats
    bind 10.2.0.2:18152
    stats enable
    stats uri /statistics
    stats refresh 10s
    stats auth admin:Sio1234*
```

LAMP

On prend le clone LAMP. On ne modifiera pas son nom tout de suite, car lui-même sera cloné pour faire SRVHDESK.

Ici, on ne fait que récupérer les paquets. On ne procède à aucune configuration des utilisateurs.

"L" pour Linux : l'installation de Debian remplit de fait ce critère.

"A" pour Apache :

```
    user@DEBIAN:~$sudo apt install apache2
```

"M" pour MariaDB, fork de MySQL, gestionnaire de base de données :

```
    user@DEBIAN:~$sudo apt install mariadb-server
```

On procède à l'installation sécurisée de MariaDB

```
    user@DEBIAN:~$sudo mariadb-secure-installation
```

Pour rappel :

```
[

Switch to unix_socket authentication ? N

Change the root password ? Y

Remove Anonymous users ? Y

Remove test database and access to it ? Y

Reload privilege tables now ? Y

]
```

"P" pour PHP :

D'abord, on installe des paquets qui permettent de télécharger des paquets depuis des dépôts externes de manière sécurisée :

```
    user@DEBIAN:~$sudo apt -y install apt-transport-https
lsb-release ca-certificates
```

On télécharge une clé GPG qui permet de prouver l'authenticité des paquets installés :

```
    user@DEBIAN:~$sudo wget -O /etc/apt/trusted.gpg.d/php.gpg
https://packages.sury.org/php/apt.gpg
```

On ajoute un nouveau dépôt APT pour PHP, le dépôt sury. Ce dépôt a l'avantage de mettre à disposition des paquets PHP récents. Les paquets les plus récents ne sont pas toujours présents dans les dépôts officiels : sury est davantage à jour.

```
    user@DEBIAN:~$sudo bash -c 'echo "deb
https://packages.sury.org/php/ $(lsb_release -sc) main" >
/etc/apt/sources.list.d/php.list'
```

On installe la version 8.4 de PHP, avec quelques extensions utiles à GLPI :

```
    user@DEBIAN:~$sudo apt install
php8.4-{fpm,curl,gd,intl,mysql,zip,bcmath,mbstring,xml,bz2,ldap}
```

```
    user@DEBIAN:~$sudo apt install libapache2-mod-php
```

On clone une seule fois LAMP, et on renomme son clone SRVHDESK. Notons qu'on garde DEBIAN et LAMP sous le coude dans le cas où il y aurait un problème dans la procédure qui va suivre. Cela évite de créer une nouvelle machine virtuelle de A à Z avec le partitionnement de disque, etc.

Bien sûr, on vérifie qu'Apache, MariaDB et PHP sont opérationnels. Au préalable, on vérifie l'installation et la mise en marche d'Apache et MariaDB :

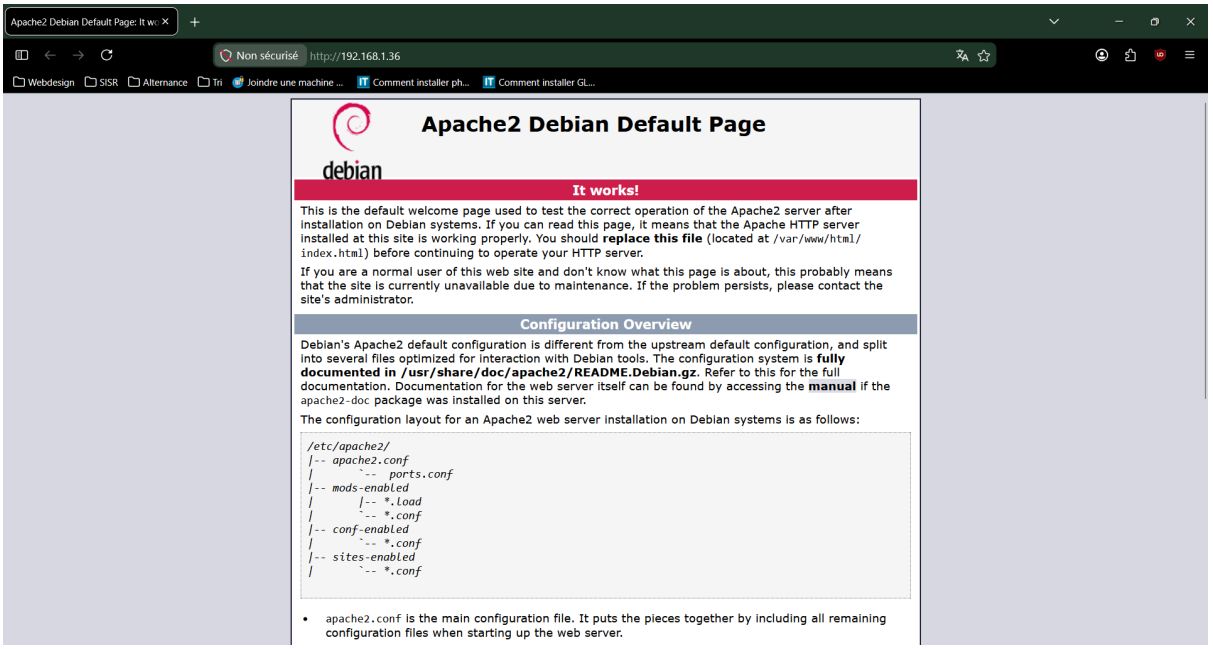
```
    user@DEBIAN:~$sudo apache2 -v
```

```
    user@DEBIAN:~$sudo php -v
```

```
    user@DEBIAN:~$sudo systemctl status apache2
```

On rappelle que la VM et l'hôte doivent être dans le même réseau pour que l'hôte puisse accéder aux pages d'accueil d'Apache et PHP. Ici, nous sommes toujours en mode accès par pont comme mentionné dans l'introduction. Récupérons l'adresse IP de notre VM, puis plaçons-nous sur notre hôte.

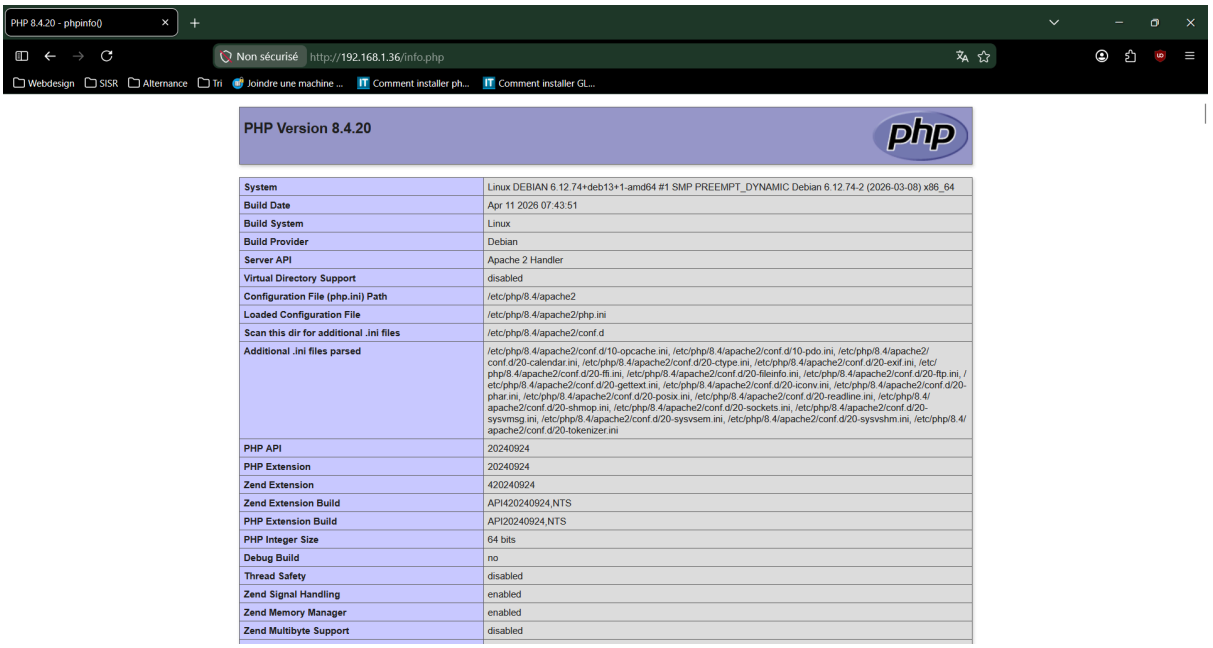
On ouvre le navigateur de notre hôte, et pour Apache, on tape juste dans la barre de recherche l'IP de notre hôte. On devrait atterrir sur la page d'accueil d'Apache.



Pour PHP, il faut retourner sur la VM, créer un fichier en le nommant par exemple info.php dans le répertoire /var/www/html. On y écrit la ligne <?php phpinfo(); ?>.

```
user@DEBIAN:~$sudo nano /var/www/html/info.php

<?php phpinfo(); ?>
```

Ensuite, sur notre hôte, dans la barre de recherche du navigateur, on tape [adresseIPdeLaVM]/info.php. Une page devrait apparaître.



GLPI

Prenons le clone de LAMP que nous venons de créer. Ce sera notre SRVHDESK qui contiendra GLPI.

Récupération de l'archive

On va se placer dans le répertoire /tmp pour y mettre l'archive de GLPI.

```
user@SRVHDESK:~$cd /tmp
```

Récupérons l'archive de GLPI. Elle se trouve sur Github. En situation réelle, on peut faire un curl, wget comme indiqué sur le tuto (wget https://github.com/glpi-project/glpi/releases/download/11.0.4/glpi-11.0.4.tgz) ou transférer sur clé USB. En lab, comme wget peut être relativement long, on s'est permis ici de télécharger l'archive sur l'hôte puis de faire un transfert de fichier scp, à condition de se remettre en accès par pont sur VirtualBox, et donc, de changer en conséquence le fichier /etc/network/interfaces. Si cette condition est remplie, alors on peut se permettre, sur la machine hôte, de se placer dans le répertoire de l'archive GLPI et de lancer dans un terminal "scp [nomDelArchive] [IPdeLaVM]@[utilisateur]:/tmp".

Admettons que, par un moyen ou un autre, on ait notre archive. Reste à la décompresser dans /var/www/:

```
user@DEBIAN:~$sudo tar -xvzf [nomDelArchive] -C /var/www
```

Avant de basculer en mode réseau interne, on va télécharger le paquet nfs-common pour la mutualisation des serveurs. Cela nous servira ultérieurement.

```
user@DEBIAN:~$sudo apt install nfs-common
```

Configuration réseau

Comme pour SRVBDDGLPI, on configure le réseau.

```
user@DEBIAN:~$sudo nano /etc/hostname

SRVHDESK
```

Dans /etc/hosts, les serveurs déclarés ne sont pas les mêmes :

```
user@DEBIAN:~$sudo nano /etc/hosts

127.0.0.1 localhost

127.0.1.1 SRVHDESK.tierslieux86.fr SRVHDESK

10.2.0.1 SRVINTRA.tierslieux86.fr SRVINTRA

10.2.0.2 SRVHAPROXY.tierslieux86.fr SRVHAPROXY
```

```
10.2.0.5 SRVBDDGLPI.tierslieux86.fr SRVBDDGLPI

sudo nano /etc/network/interfaces

# This file describes the network interfaces available on your system

# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

source /etc/network/interfaces.d/*

#The loopback network interface

auto lo

iface lo inet loopback

#The primary network interface

allow-hotplug enp0s3

iface enp0s3 inet static

address 10.2.0.3/24

gateway 10.2.0.254

user@DEBIAN:~$sudo reboot
```

Dans le cas plus général où on l'on n'a pas à faire redémarrer la machine pour valider son nouveau nom, on procède ainsi : on redémarre le service réseau, et pour être sûr que les modifications ont été prises en compte, on peut éteindre puis rallumer l'interface réseau. Traduction en ligne de commande :

```
user@SRVHDESK:~$sudo systemctl restart networking.service

user@SRVHDESK:~$sudo ifdown [nom de l'interface]

user@SRVHDESK:~$sudo ifup [nom de l'interface]
```

On suit le tuto d'IT-Connect qui compartimente bien les différents dossiers tout en restreignant les droits, afin d'obtenir une configuration sécurisée de GLPI :

```
user@SRVHDESK:~$sudo chown www-data /var/www/glpi/ -R

user@SRVHDESK:~$sudo mkdir /etc/glpi/

user@SRVHDESK:~$sudo chown www-data /etc/glpi/

user@SRVHDESK:~$sudo mv /var/www/glpi/config /etc/glpi
```

```
user@SRVHDESK:~$sudo mkdir /var/lib/glpi

user@SRVHDESK:~$sudo chown www-data /var/lib/glpi/

user@SRVHDESK:~$sudo mv /var/www/glpi/files /var/lib/glpi

user@SRVHDESK:~$sudo mkdir /var/log/glpi

user@SRVHDESK:~$sudo chown www-data /var/log/glpi
```

Configuration de GLPI

Voici l'étape des fichiers de configuration, qui permet d'expliciter les répertoires vers lesquels GLPI doit se diriger lorsqu'il cherche quelque chose :

```
    user@SRVHDESK:~$sudo nano /var/www/glpi/inc/downstream.php

<?php

    define('GLPI_CONFIG_DIR','/etc/glpi/');

    if(file_exists(GLPI_CONFIG_DIR . '/local_define.php')){

        require_once GLPI_CONFIG_DIR . 'local_define.php';

    }
```

Ensuite, on écrit dans local_define.php :

```
    user@SRVHDESK:~$sudo nano /etc/glpi/local_define.php

<?php

    define('GLPI_VAR_DIR','/var/lib/glpi/files');

    define('GLPI_LOG_DIR','/var/log/glpi');
```

Configuration d'Apache2

Configurons Apache2 pour que le site de GLPI devienne disponible :

```
    user@SRVHDESK:~$sudo nano
/etc/apache2/sites-available/srvhdesk.tierslieux86.fr.conf

<VirtualHost *:80>

    ServerName srvhdesk.tierslieux86.fr

    DocumentRoot /var/www/glpi/public
```

```
    # If you want to place GLPI in a subfolder of your site (e.g.
your virtual host is serving multiple applications),

    # you can use an Alias directive. If you do this, the
DocumentRoot directive MUST NOT target the GLPI directory itself.

    # Alias "/glpi" "/var/www/glpi/public"

    <Directory /var/www/glpi/public>

        Require all granted

        RewriteEngine On

        # Ensure authorization headers are passed to PHP.

        # Some Apache configurations may filter them and break
usage of API, CalDAV, ...

        RewriteCond %{HTTP:Authorization} ^(.+)$

        RewriteRule .* -
[E=HTTP_AUTHORIZATION:%{HTTP:Authorization}]



        # Redirect all requests to GLPI router, unless file
exists.

        RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f

        RewriteRule ^(.*)$ index.php [QSA,L]

    </Directory>

</VirtualHost>
```

On active le site de GLPI et on désactive la page par défaut :

```
    user@SRVHDESK:~$sudo a2ensite srvhdesk.tierslieux86.fr.conf

    user@SRVHDESK:~$sudo a2dissite 000-default.conf

    user@SRVHDESK:~$sudo a2enmod rewrite

    user@SRVHDESK:~$sudo systemctl restart apache2
```

Configurons PHP-fpm

```
    user@SRVHDESK:~$sudo a2enmod proxy_fcgi setenvif
```

```
user@SRVHDESK:~$sudo a2enconf php8.4-fpm

user@SRVHDESK:~$sudo systemctl reload apache2
```

On modifie le fichier php.ini spécifié ci-dessous :

```
user@SRVHDESK:~$sudo nano /etc/php/8.4/fpm/php.ini
```

On doit chercher avoir, pour les lignes qui suivent, les valeurs citées ici :

```
session.cookie_httponly = on

session.cookie_samesite = Lax
```

Pour que les changements soient pris en compte, on redémarre le service PHP-fpm :

```
user@SRVHDESK:~$sudo systemctl restart php8.4-fpm.service
```

Enfin, on refait un "sudo nano /etc/apache2/sites-available/srvhdesk.tierslieux86.fr.conf" pour ajouter après la balise les trois lignes :

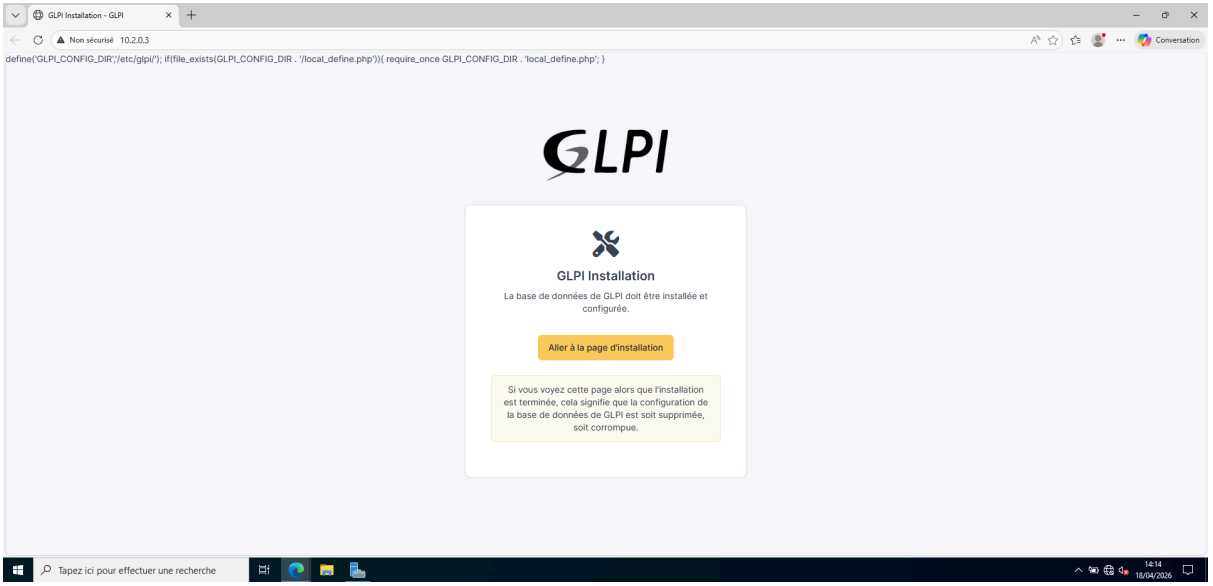
```
<FilesMatch .php$>

    SetHandler
"proxy:unix:/run/php/php8.4-fpm.sock|fcgi://localhost/"

</FilesMatch>
```

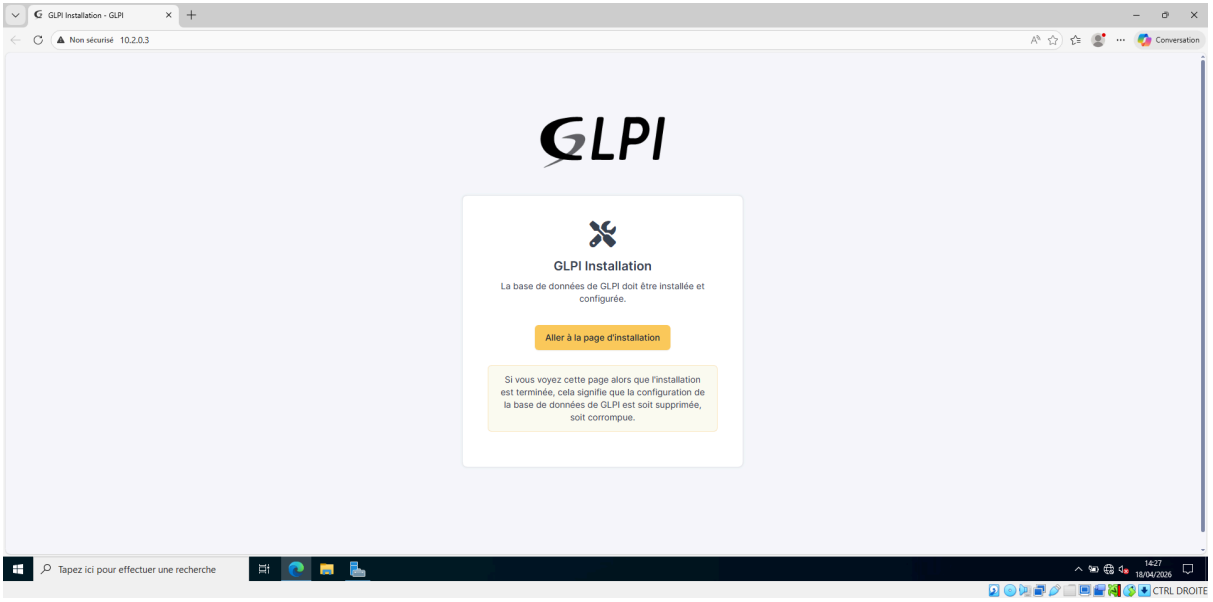
Et on relance Apache2

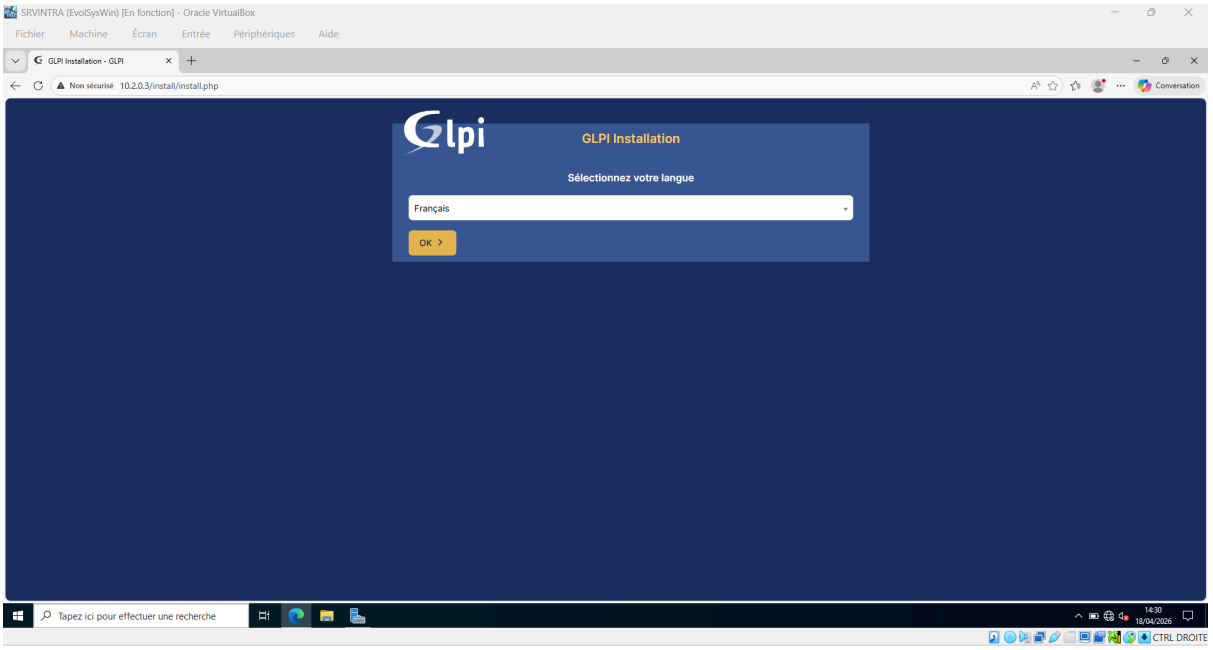
```
user@SRVHDESK:~$sudo systemctl restart apache2
```

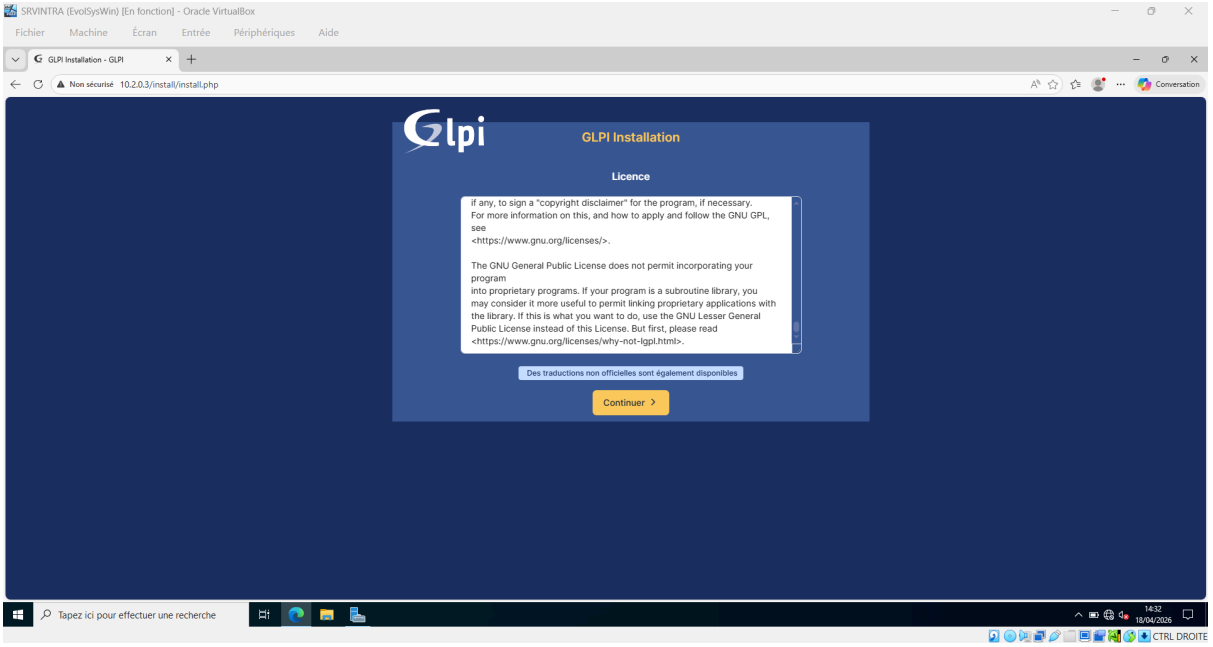
Installation de GLPI

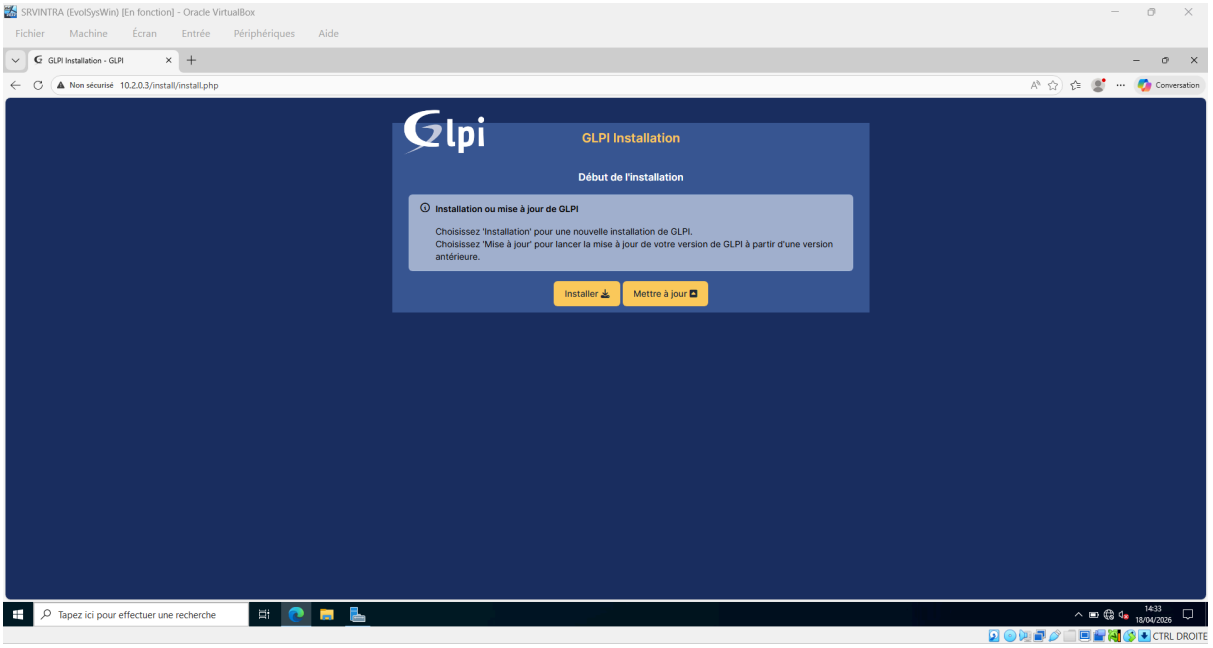
Désormais, il faut se connecter sur GLPI pour lancer l'installation depuis un poste. Cela va permettre d'initialiser certaines choses, comme les bases de données. Ici, on passe directement par l'IP 10.2.0.3 : on ne passe pas par HaProxy, le SSL n'est pas encore en place, et comme cette étape va configurer des paramètres, mieux vaut réduire les intermédiaires. Bien sûr, nous sommes en http.Tapons http://10.2.0.3 dans notre navigateur.

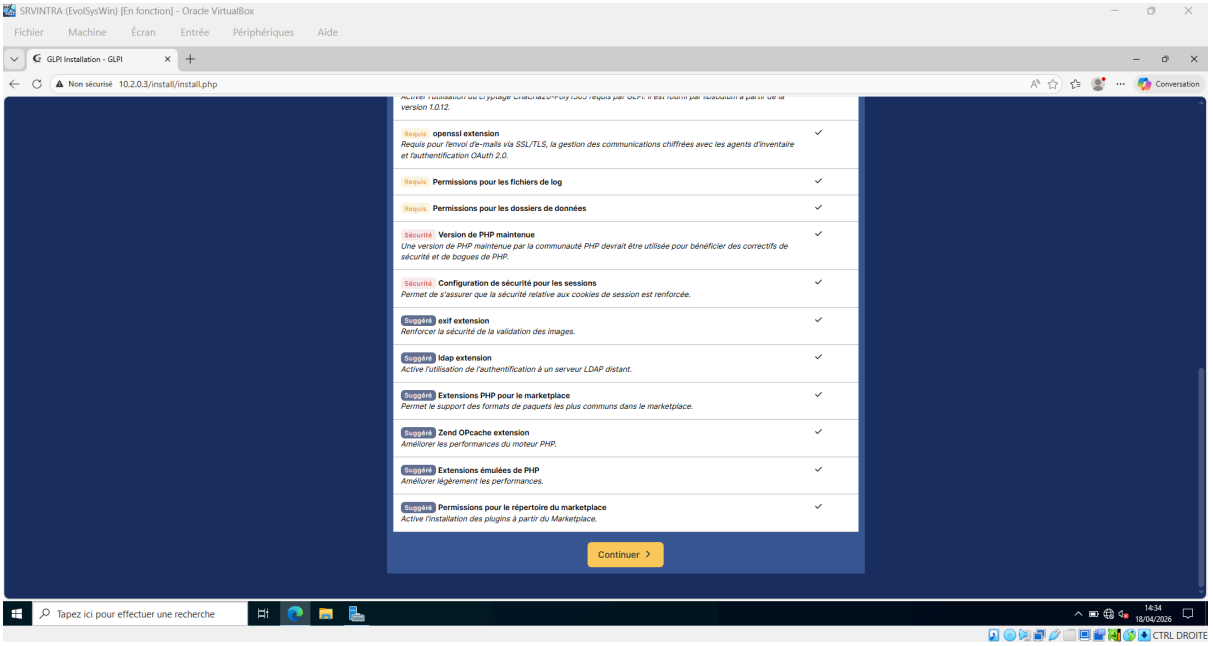

GLPI Installation - GLPI
Non sécurisé 10.2.0.3
define('GLPI_CONFIG_DIR','/etc/glpi/'); if(file_exists(GLPI_CONFIG_DIR . '/local_define.php')){ require_once GLPI_CONFIG_DIR . 'local_define.php'; }
GLPI
GLPI Installation
La base de données de GLPI doit être installée et configurée.
Aller à la page d'installation
Si vous voyez cette page alors que l'installation est terminée, cela signifie que la configuration de la base de données de GLPI est soit supprimée, soit corrompue.
Tapez ici pour effectuer une recherche

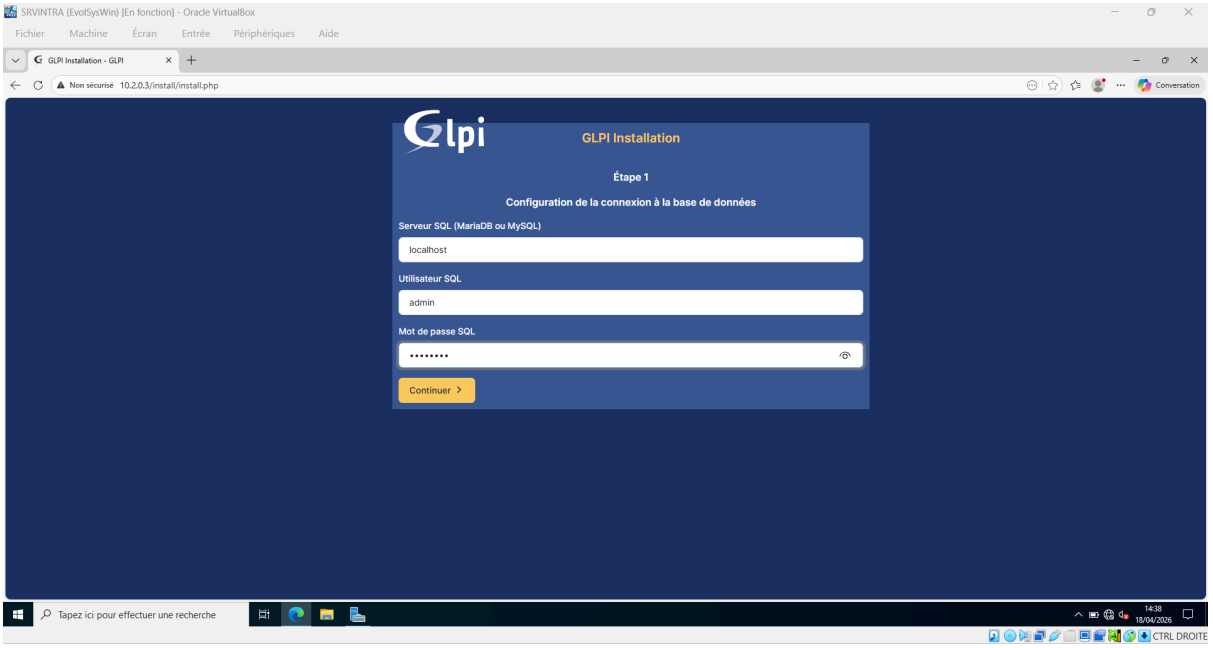

GLPI Installation - GLPI
Non sécurisé 10.2.0.3
GLPI
GLPI Installation
La base de données de GLPI doit être installée et configurée.
Aller à la page d'installation
Si vous voyez cette page alors que l'installation est terminée, cela signifie que la configuration de la base de données de GLPI est soit supprimée, soit corrompue.
Tapez ici pour effectuer une recherche
CTRL DROITE

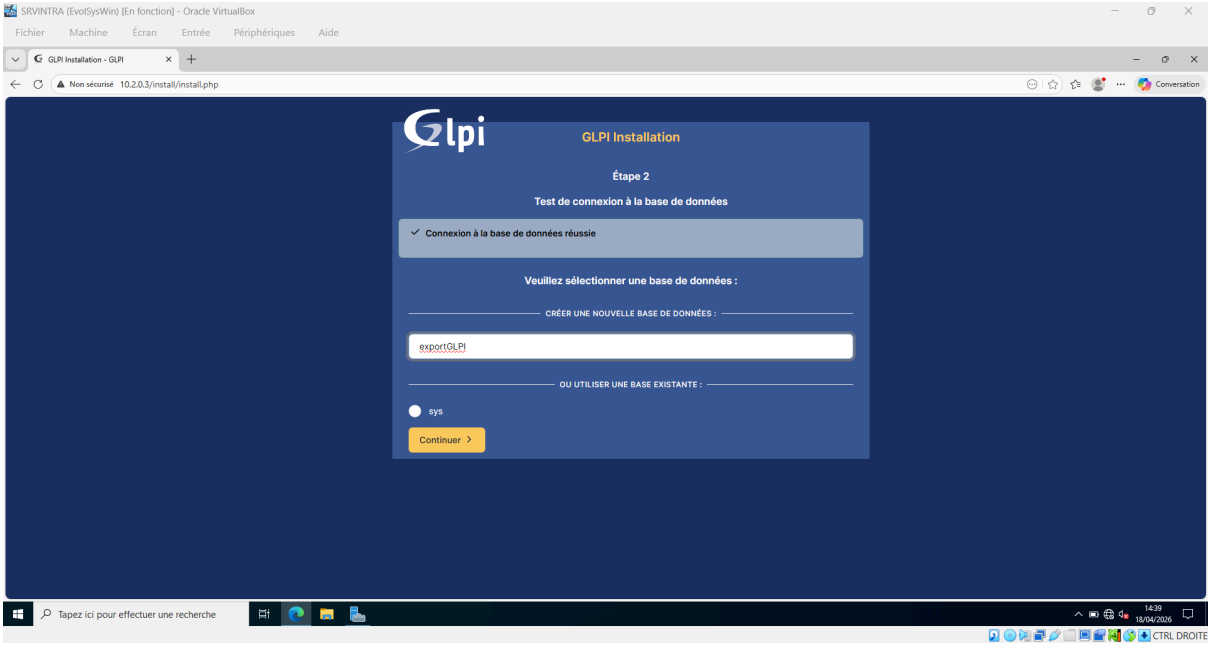

SRVINTRA (EvolSysWin) [En fonction] - Oracle VirtualBox
Fichier Machine Écran Entrée Périphériques Aide
GLPI Installation - GLPI
Non sécurisé 10.2.0.3/install/install.php
GLPI Installation
Sélectionnez votre langue
Français
OK
Tapez ici pour effectuer une recherche
CTRL DROITE

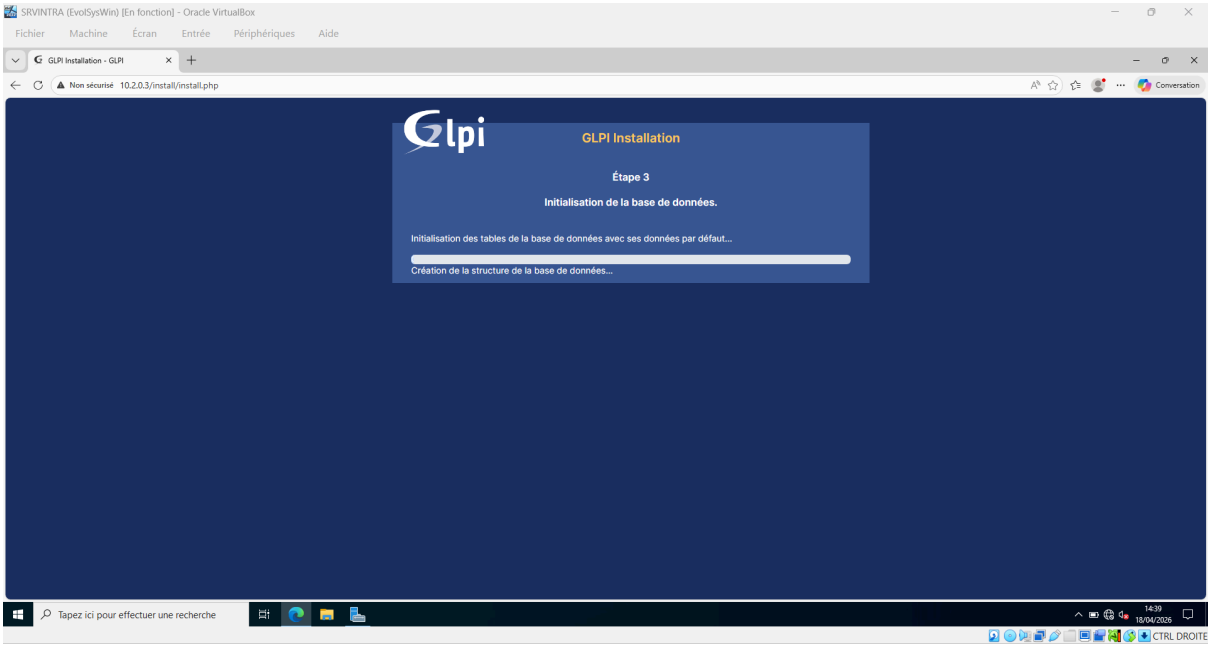

SRVINTRA (EvolSysWin) [En fonction] - Oracle VirtualBox
Fichier Machine Écran Entrée Périphériques Aide
GLPI Installation - GLPI
Non sécurisé 10.2.0.3/install/install.php
Conversation
GLPI Installation
Licence
if any, to sign a "copyright disclaimer" for the program, if necessary.
For more information on this, and how to apply and follow the GNU GPL, see
<https://www.gnu.org/licenses/>.
The GNU General Public License does not permit incorporating your program
into proprietary programs. If your program is a subroutine library, you may consider it more useful to permit linking proprietary applications with the library. If this is what you want to do, use the GNU Lesser General Public License instead of this License. But first, please read
<https://www.gnu.org/licenses/why-not-lgpl.html>.
Des traductions non officielles sont également disponibles
Continuer
Tapez ici pour effectuer une recherche
14:32
18/04/2026
CTRL DROITE

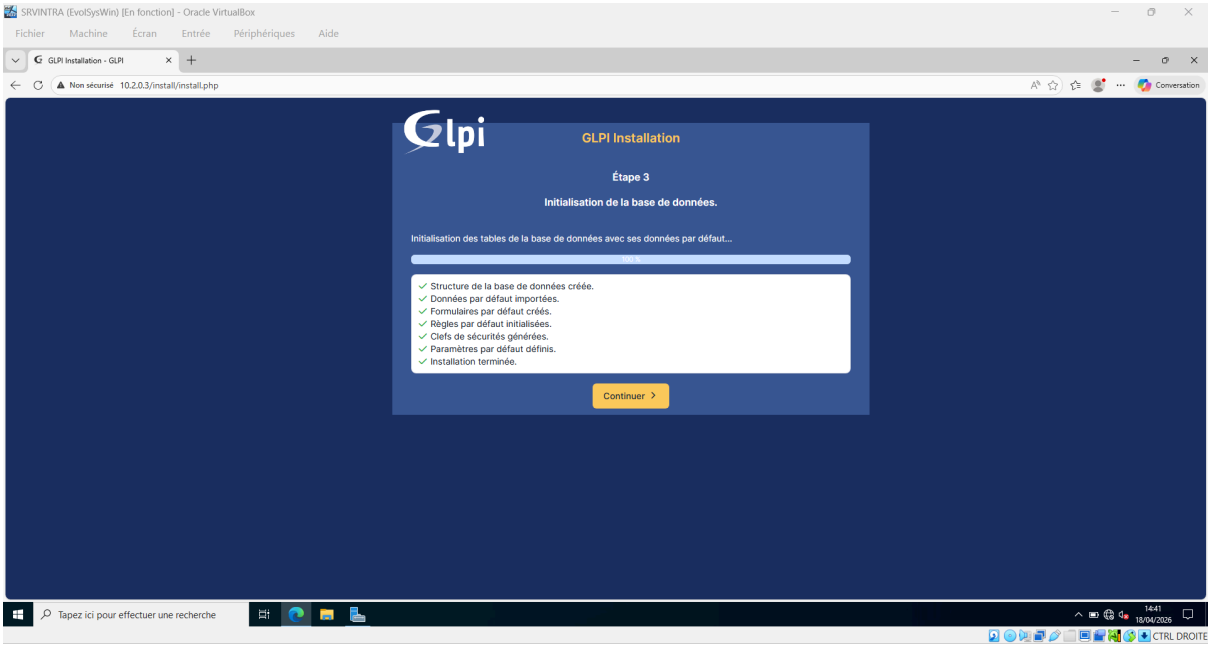

SRVINTRA (EvolSysWin) [En fonction] - Oracle VirtualBox
Fichier Machine Écran Entrée Périphériques Aide
GLPI Installation - GLPI
Non sécurisé 10.2.0.3/install/install.php
Conversation
GLPI Installation
Début de l'installation
Installation ou mise à jour de GLPI
Choisissez 'Installation' pour une nouvelle installation de GLPI.
Choisissez 'Mise à jour' pour lancer la mise à jour de votre version de GLPI à partir d'une version antérieure.
Installer
Mettre à jour
Tapez ici pour effectuer une recherche
14:33
18/04/2026
CTRL DROITE

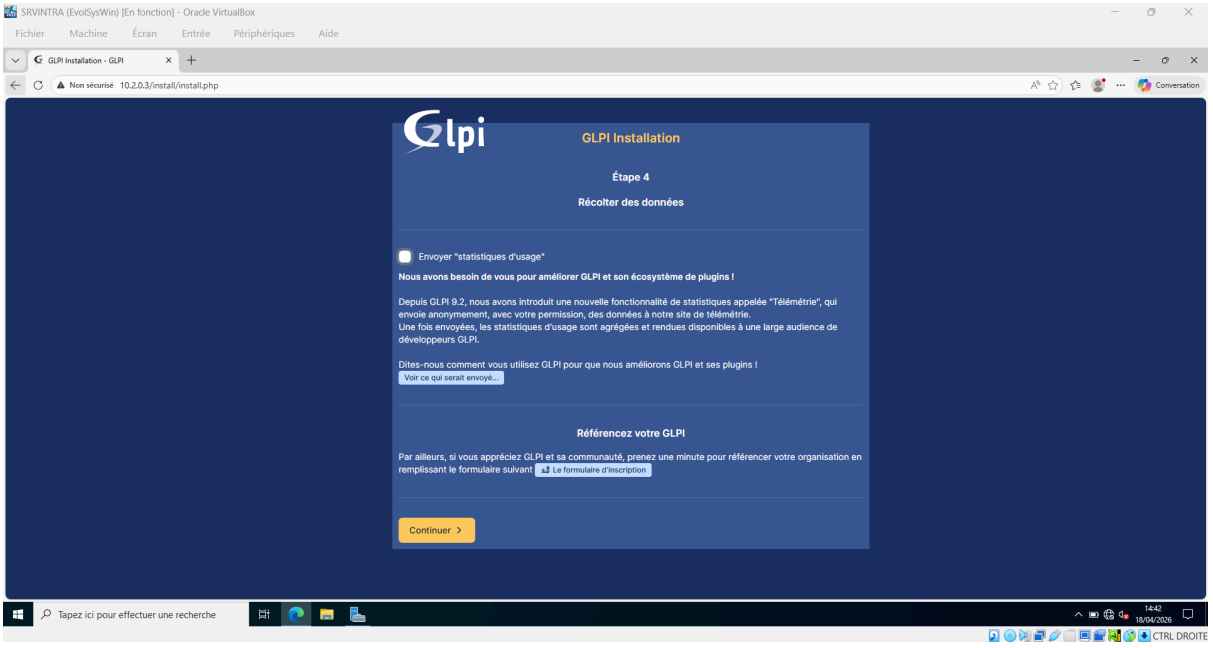

SRVINTRA (EvolSysWin) [En fonction] - Oracle VirtualBox
Fichier Machine Écran Entrée Périphériques Aide
GLPI Installation - GLPI
Non sécurisé 10.2.0.3/install/install.php
version 1.0.12.
Requis openssl extension
Requis pour l'envoi d'e-mails via SSL/TLS, la gestion des communications chiffrées avec les agents d'inventaire et l'authentification OAuth 2.0.
Requis Permissions pour les fichiers de log
Requis Permissions pour les dossiers de données
Sécurité Version de PHP maintenue
Une version de PHP maintenue par la communauté PHP devrait être utilisée pour bénéficier des correctifs de sécurité et de bogues de PHP.
Sécurité Configuration de sécurité pour les sessions
Permet de s'assurer que la sécurité relative aux cookies de session est renforcée.
Suggéré exif extension
Renforcer la sécurité de la validation des images.
Suggéré ldap extension
Active l'utilisation de l'authentification à un serveur LDAP distant.
Suggéré Extensions PHP pour le marketplace
Permet le support des formats de paquets les plus communs dans le marketplace.
Suggéré Zend OPcache extension
Améliorer les performances du moteur PHP.
Suggéré Extensions émulées de PHP
Améliorer légèrement les performances.
Suggéré Permissions pour le répertoire du marketplace
Active l'installation des plugins à partir du Marketplace.
Continuer
Tapez ici pour effectuer une recherche
14:34
18/04/2026
CTRL DROITE

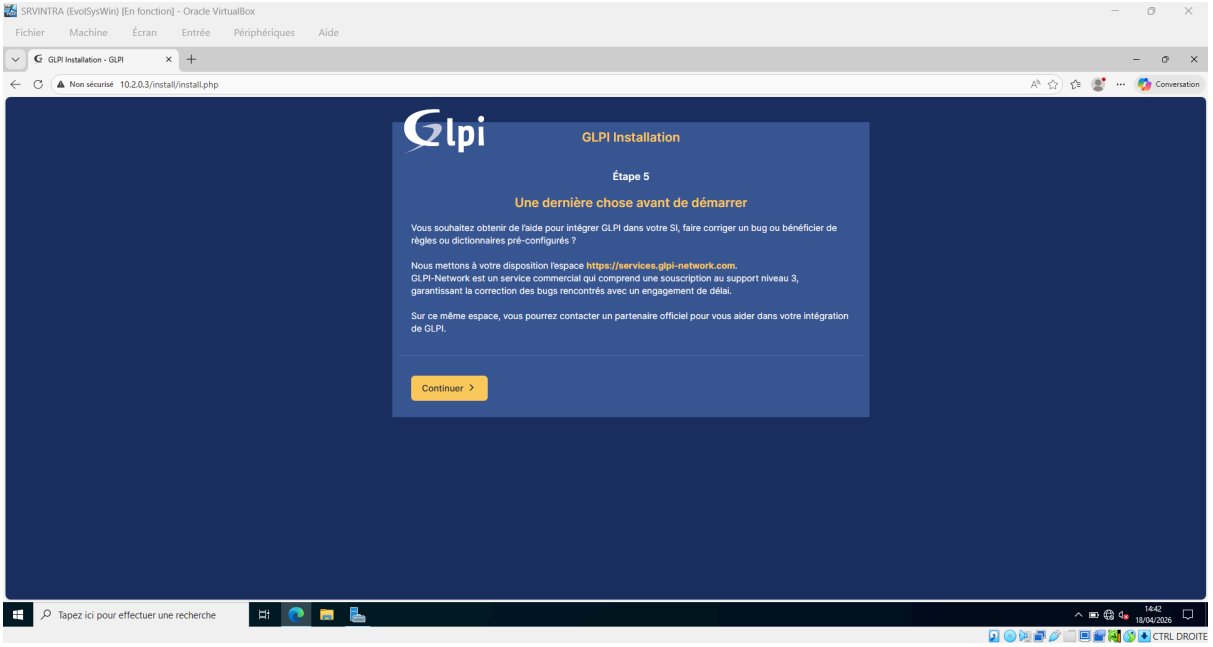

SRVINTRA (EvolSysWin) [En fonction] - Oracle VirtualBox
Fichier Machine Écran Entrée Périphériques Aide
GLPI Installation - GLPI
Non sécurisé 10.2.0.3/install/install.php
GLPI Installation
Étape 1
Configuration de la connexion à la base de données
Serveur SQL (MariaDB ou MySQL)
localhost
Utilisateur SQL
admin
Mot de passe SQL
Continuer
Tapez ici pour effectuer une recherche
14:38
18/04/2026
CTRL DROITE

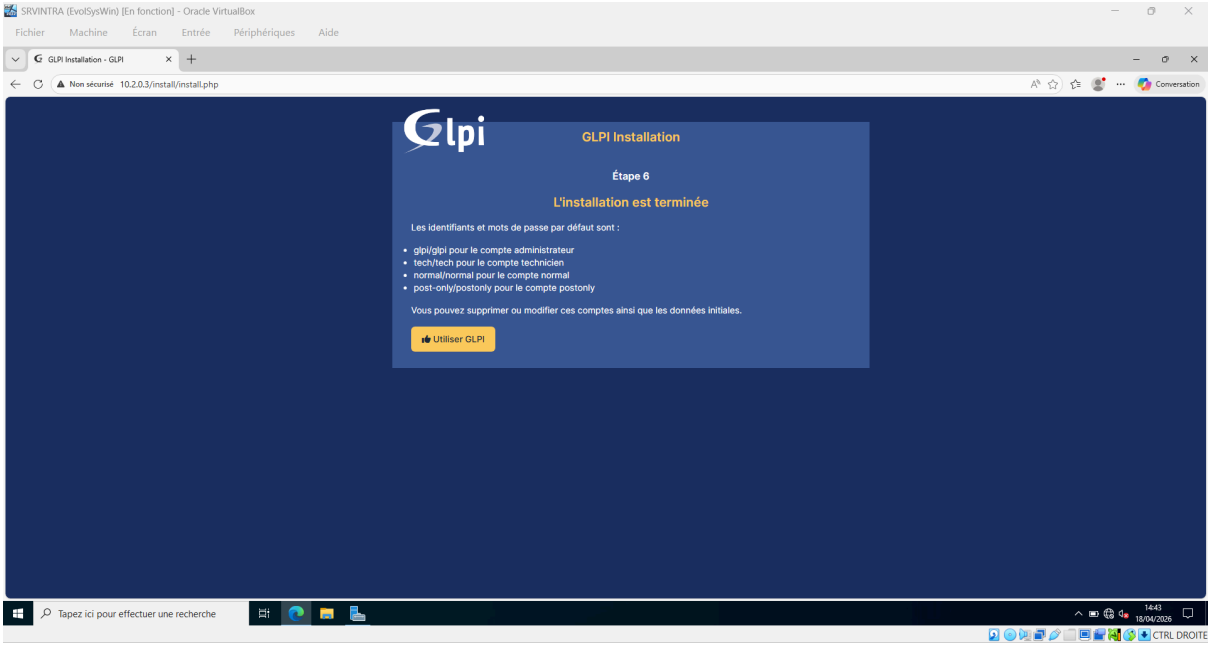

SRVINTRA (EvolSysWin) [En fonction] - Oracle VirtualBox
Fichier Machine Écran Entrée Périphériques Aide
GLPI Installation - GLPI
Non sécurisé 10.2.0.3/install/install.php
Conversation
GLPI Installation
Étape 2
Test de connexion à la base de données
Connexion à la base de données réussie
Veuillez sélectionner une base de données :
CRÉER UNE NOUVELLE BASE DE DONNÉES :
exportGLPI
OU UTILISER UNE BASE EXISTANTE :
sys
Continuer
Tapez ici pour effectuer une recherche
14:39
18/04/2026
CTRL DROITE

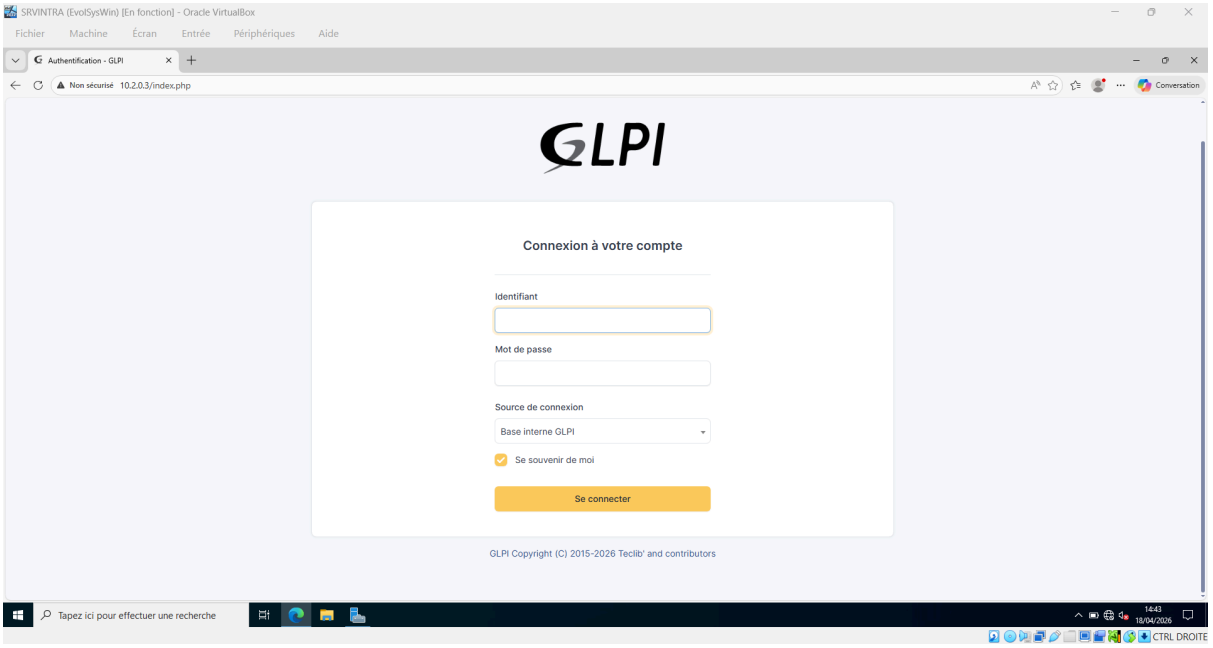

SRVINTRA (EvolSysWin) [En fonction] - Oracle VirtualBox
Fichier Machine Écran Entrée Périphériques Aide
GLPI Installation - GLPI
Non sécurisé 10.2.0.3/install/install.php
Conversation
GLPI Installation
Étape 3
Initialisation de la base de données.
Initialisation des tables de la base de données avec ses données par défaut...
Création de la structure de la base de données...
Tapez ici pour effectuer une recherche
14:39
18/04/2026
CTRL DROITE


SRVINTRA (EvolSysWin) [En fonction] - Oracle VirtualBox
Fichier Machine Écran Entrée Périphériques Aide
GLPI Installation - GLPI
Non sécurisé 10.2.0.3/install/install.php
Conversation
GLPI Installation
Étape 3
Initialisation de la base de données.
Initialisation des tables de la base de données avec ses données par défaut...
100 %
Structure de la base de données créée.
Données par défaut importées.
Formulaires par défaut créés.
Règles par défaut initialisées.
Clefs de sécurités générées.
Paramètres par défaut définis.
Installation terminée.
Continuer
Tapez ici pour effectuer une recherche
14:41
18/04/2026
CTRL DROITE


SRVINTRA (EvolSysWin) [En fonction] - Oracle VirtualBox
Fichier Machine Écran Entrée Périphériques Aide
GLPI Installation - GLPI
Non sécurisé 10.2.0.3/install/install.php
Conversation
GLPI Installation
Étape 4
Récolter des données
Envoyer "statistiques d'usage"
Nous avons besoin de vous pour améliorer GLPI et son écosystème de plugins !
Depuis GLPI 9.2, nous avons introduit une nouvelle fonctionnalité de statistiques appelée "Télémétrie", qui envoie anonymement, avec votre permission, des données à notre site de télémétrie.
Une fois envoyées, les statistiques d'usage sont agrégées et rendues disponibles à une large audience de développeurs GLPI.
Dites-nous comment vous utilisez GLPI pour que nous améliorons GLPI et ses plugins !
Voir ce qui serait envoyé...
Référencez votre GLPI
Par ailleurs, si vous appréciez GLPI et sa communauté, prenez une minute pour référencer votre organisation en remplissant le formulaire suivant
Le formulaire d'inscription
Continuer
Tapez ici pour effectuer une recherche
14:42
18/04/2026
CTRL DROITE


SRVINTRA (EvolSysWin) [En fonction] - Oracle VirtualBox
Fichier
Machine
Écran
Entrée
Périphériques
Aide
GLPI Installation - GLPI
Non sécurisé 10.2.0.3/install/install.php
Conversation
GLPI Installation
Étape 5
Une dernière chose avant de démarrer
Vous souhaitez obtenir de l'aide pour intégrer GLPI dans votre SI, faire corriger un bug ou bénéficier de règles ou dictionnaires pré-configurés ?
Nous mettons à votre disposition l'espace https://services.glpi-network.com.
GLPI-Network est un service commercial qui comprend une souscription au support niveau 3, garantissant la correction des bugs rencontrés avec un engagement de délai.
Sur ce même espace, vous pourrez contacter un partenaire officiel pour vous aider dans votre intégration de GLPI.
Continuer
Tapez ici pour effectuer une recherche
14:42
18/04/2026
CTRL DROITE





Mutualisation des serveurs GLPI

Le fait d'avoir installé GLPI a initialisé certains fichiers, que nous devons désormais partager pour les mettre en commun avec le futur deuxième serveur GLPI. Il faut mutualiser les fichiers de configuration, qui se trouvent dans /etc/glpi, ainsi que les fichiers principaux (/etc/var/lib/glpi/files) et les journaux (/etc/var/lib/glpi/log).

Sur SRVBDDGLPI :

```
user@SRVBDDGLPI:~$sudo mkdir -p /var/lib/glpi/files

user@SRVBDDGLPI:~$sudo chown -R www-data:www-data
/var/lib/glpi/files
```

```
    user@SRVBDDGLPI:~$sudo nano /etc/exports

    user@SRVBDDGLPI:~$/var/lib/glpi/files
10.2.0.3(rw,sync,no_subtree_check)
10.2.0.4(rw,sync,no_subtree_check)

    user@SRVBDDGLPI:~$sudo exportfs -ra

    user@SRVBDDGLPI:~$sudo systemctl restart nfs-kernel-server

    user@SRVBDDGLPI:~$showmount -e
```

Sur SRVHDESK :

```
    user@SRVHDESK:~$sudo mount 10.2.0.5:/var/lib/glpi/files
/var/lib/glpi/files

    user@SRVHDESK:~$sudo nano /etc/fstab

    user@SRVHDESK:~$10.2.0.5:/var/lib/glpi/files
/var/lib/glpi/files nfs _netdev,nofail,hard,intr 0 0
```

On vérifie que le partage soit ok avec :

```
    user@SRVHDESK:~$df -h
```

Transfert de la base de données dans SRVBDDGLPI

Il faut trouver le nom de la base de données sur laquelle se base GLPI. Cela se trouve dans le fichier config_db.php.

```
    user@SRVHDESK:~$sudo cat /etc/glpi/config_db.php
```

On remarque que le nom de la base de données indiquée dans le fichier est celui que nous avons indiqué durant l'installation graphique sur SRVINTRA. Ici, son nom est "exportGLPI". On exporte la base de données sur SRVHDESK en lui donnant un nom, par exemple, GLPIaImporter.sql :

```
    user@SRVHDESK:~$sudo mysqldump -u root -p exportGLPI >
GLPIaImporter.sql
```

Ensuite, on transfère GLPIaImporter.sql vers SRVBDDGLPI, dans le répertoire de l'utilisateur 'glpi', grâce à la commande scp. On n'oubliera pas de supprimer la clé générée.

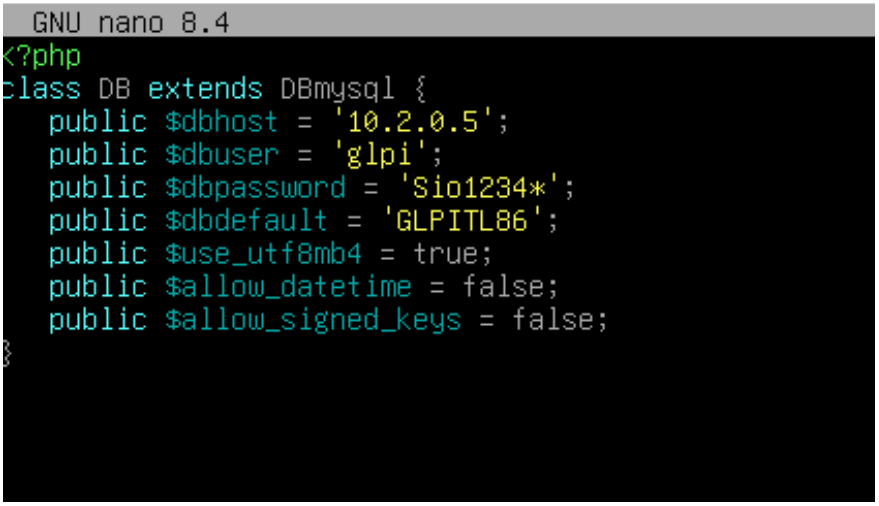
```
    user@SRVHDESK:~$sudo scp GLPIaImporter.sql
glpi@10.2.0.5:/home/glpi

    user@SRVHDESK:~$ssh-keygen -R 10.2.0.5
```

On importe la base de données sur SRVBDDGLPI dans la table GLPITL86 créée auparavant :

```
user@SRVBDDGLPI:~$sudo mysql -u root -p GLPITL86 <
GLPIaImporter.sql
```

On indique à SRVHDESK sur quelle base pointer, et avec quel utilisateur :

```
user@SRVHDESK:~$sudo nano /etc/glpi/config_db.php
```



On supprime en local la base de données.

```
user@SRVHDESK:~$sudo mariadb -u root -p

DROP DATABASE exportGLPI;
```

Clonage de SRVHDESK

Maintenant, on clone SRVHDESK et on renomme le clone SRVHDESK2. On configure le réseau :

```
user@SRVHDESK:~$sudo nano /etc/hostname

SRVHDESK2
```

Dans /etc/hosts, les serveurs déclarés ne sont pas les mêmes :

```
user@SRVHDESK:~$sudo nano /etc/hosts

127.0.0.1 localhost

127.0.1.1 SRVHDESK.tierslieux86.fr SRVHDESK

10.2.0.1 SRVINTRA.tierslieux86.fr SRVINTRA

10.2.0.2 SRVHAPROXY.tierslieux86.fr SRVHAPROXY

10.2.0.5 SRVBDDGLPI.tierslieux86.fr SRVBDDGLPI

sudo nano /etc/network/interfaces
```

```
# This file describes the network interfaces available on your system

# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

source /etc/network/interfaces.d/*

#The loopback network interface

auto lo

iface lo inet loopback

#The primary network interface

allow-hotplug enp0s3

iface enp0s3 inet static

address 10.2.0.4/24

gateway 10.2.0.254

user@SRVHDESK:~$sudo reboot
```

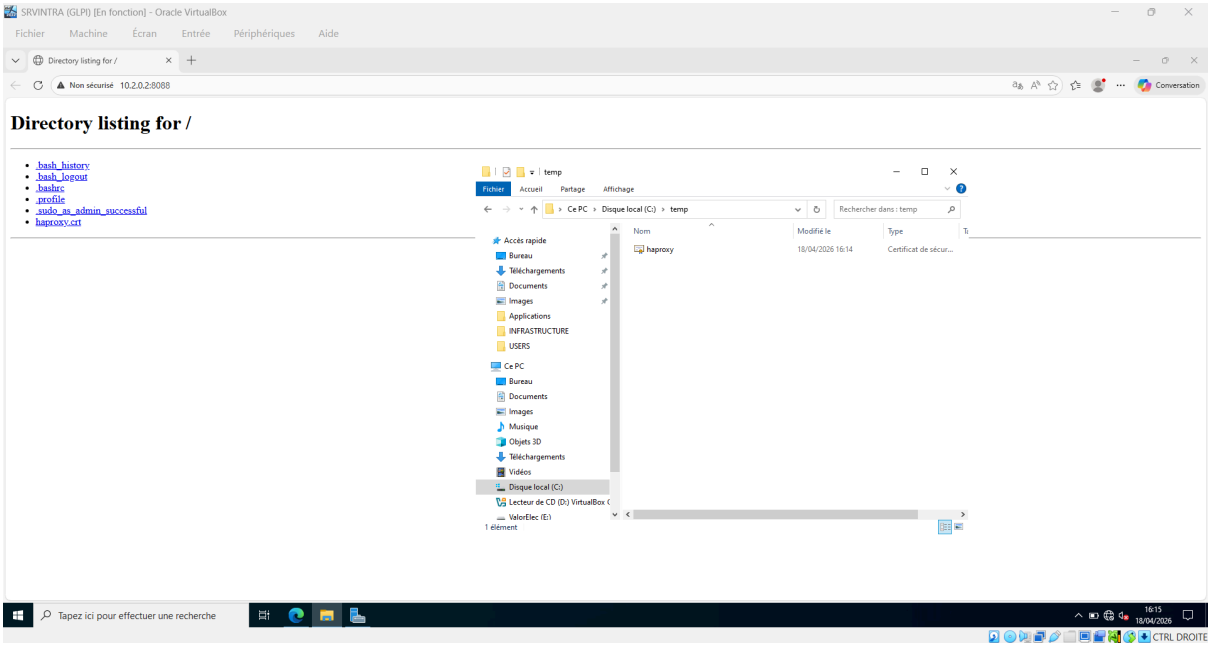
Installation de SSL

D'abord, nous allons installer les certificats sur les serveurs Linux SRVHDESK et SRVHDESK2. Il faut d'abord copier le fichier haproxy.crt sur les machines concernées. Cela a été fait par scp à nouveau. Ensuite, on déplace le certificat dans le bon répertoire et on met à jour les certificats. Par exemple, pour le serveur SRVHDESK, on est d'abord sur SRVHAPROXY (première ligne), puis on fait l'installation sur SRVHDESK :

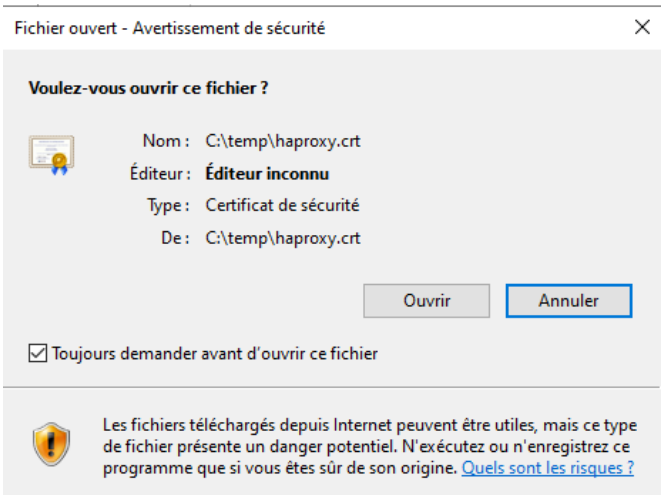
```
user@SRVHAPROXY:~$sudo scp /etc/ssl/certs/haproxy.crt user@10.2.0.3:/home/user

user@SRVHDESK:~$sudo mv haproxy.crt /usr/local/share/ca-certificates/haproxy.crt

user@SRVHDESK:~$sudo update-ca-certificates
```

```
Debian GNU/Linux 13 SRVHDESK tty1

SRVHDESK login: user
Password:
Linux SRVHDESK 6.12.74+deb13+1-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.12.74-2 (2026-03-08) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
user@SRVHDESK:~$ ls
GLPIaImporter.sql  haproxy.crt
user@SRVHDESK:~$ sudo rm -r GLPIaImporter.sql
[sudo] Mot de passe de user :
user@SRVHDESK:~$ sudo mv haproxy.crt /usr/local/share/ca-certificates/haproxy.crt
user@SRVHDESK:~$ sudo update-ca-certificates
Updating certificates in /etc/ssl/certs...
rehash: warning: skipping ca-certificates.crt, it does not contain exactly one certificate or CRL
1 added, 0 removed; done.
Running hooks in /etc/ca-certificates/update.d...
done.
user@SRVHDESK:~$ _
```

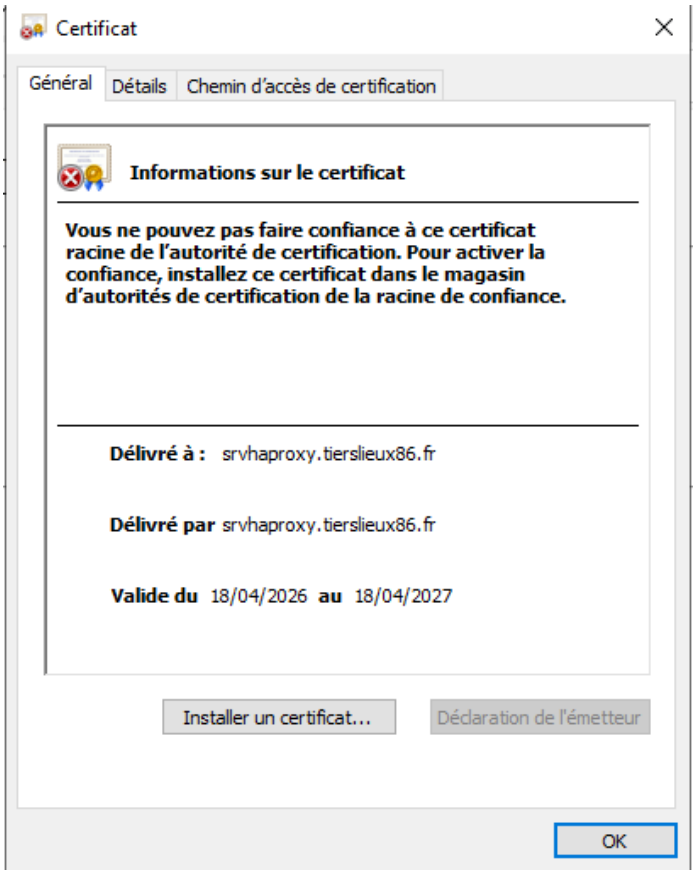
On fait de même pour SRVHDESK2.
Pour SRVINTRA, on a copié le certificat dans le répertoire /home/user, et on a utilisé sur SRVHAPROXY la commande “python3 -m http.server 8888” pour exposer le contenu du répertoire sur un mini-serveur Web. On ouvre Internet Explorer sur SRVINTRA et dans la barre de recherche, on saisit “10.2.0.2:8888”. On peut alors télécharger haproxy.crt. Cette méthode n’est pas recommandée en production.



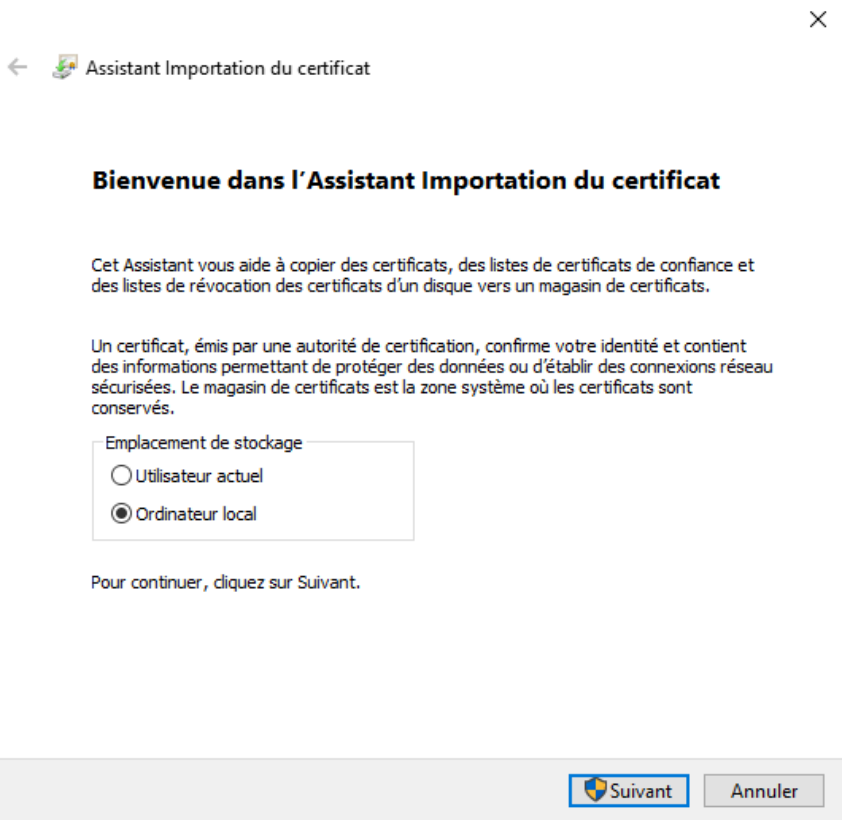
Une fois le fichier téléchargé, il faut installer le certificat : on double-clique dessus pour l’ouvrir.



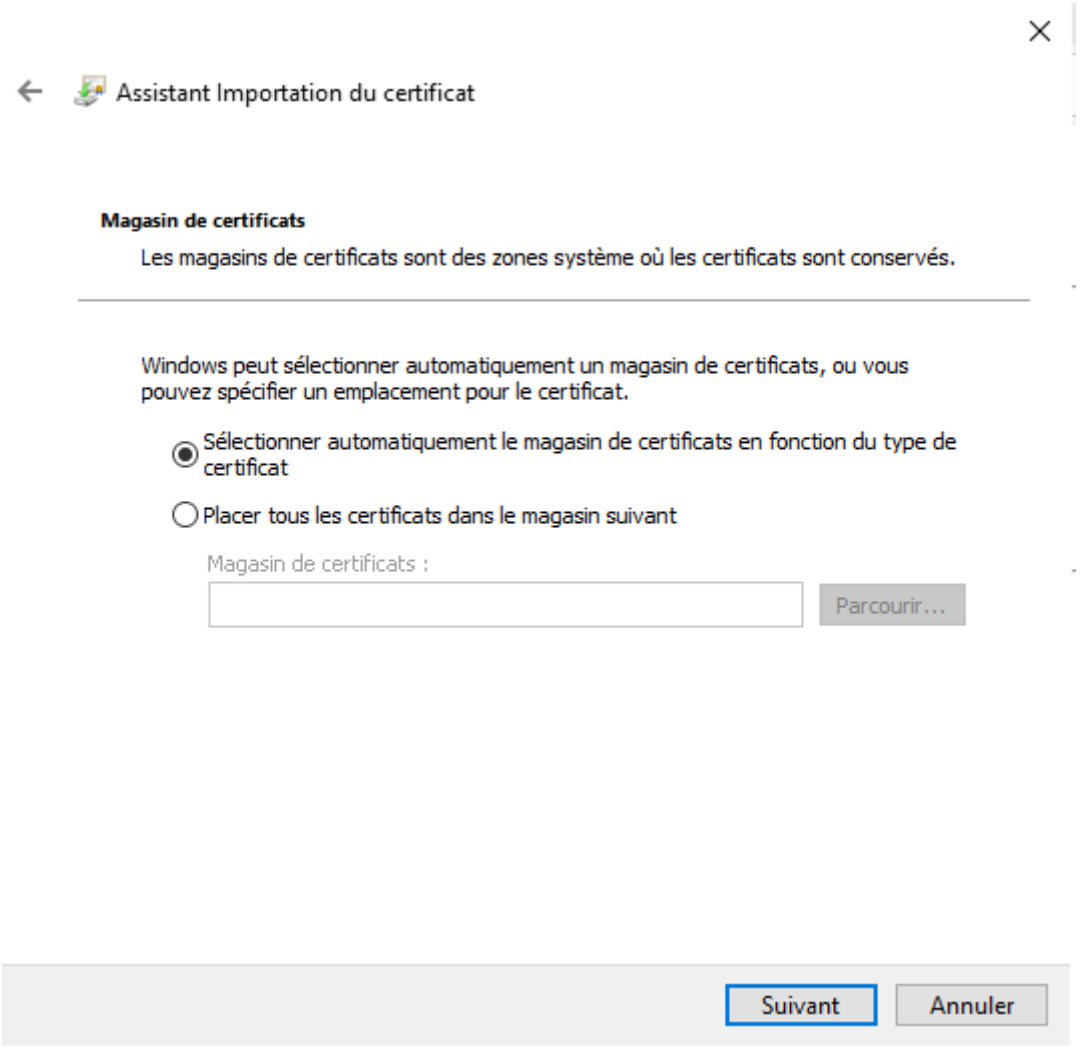
La fenêtre ci-dessous apparaît. On sélectionne “Installer un certificat”.



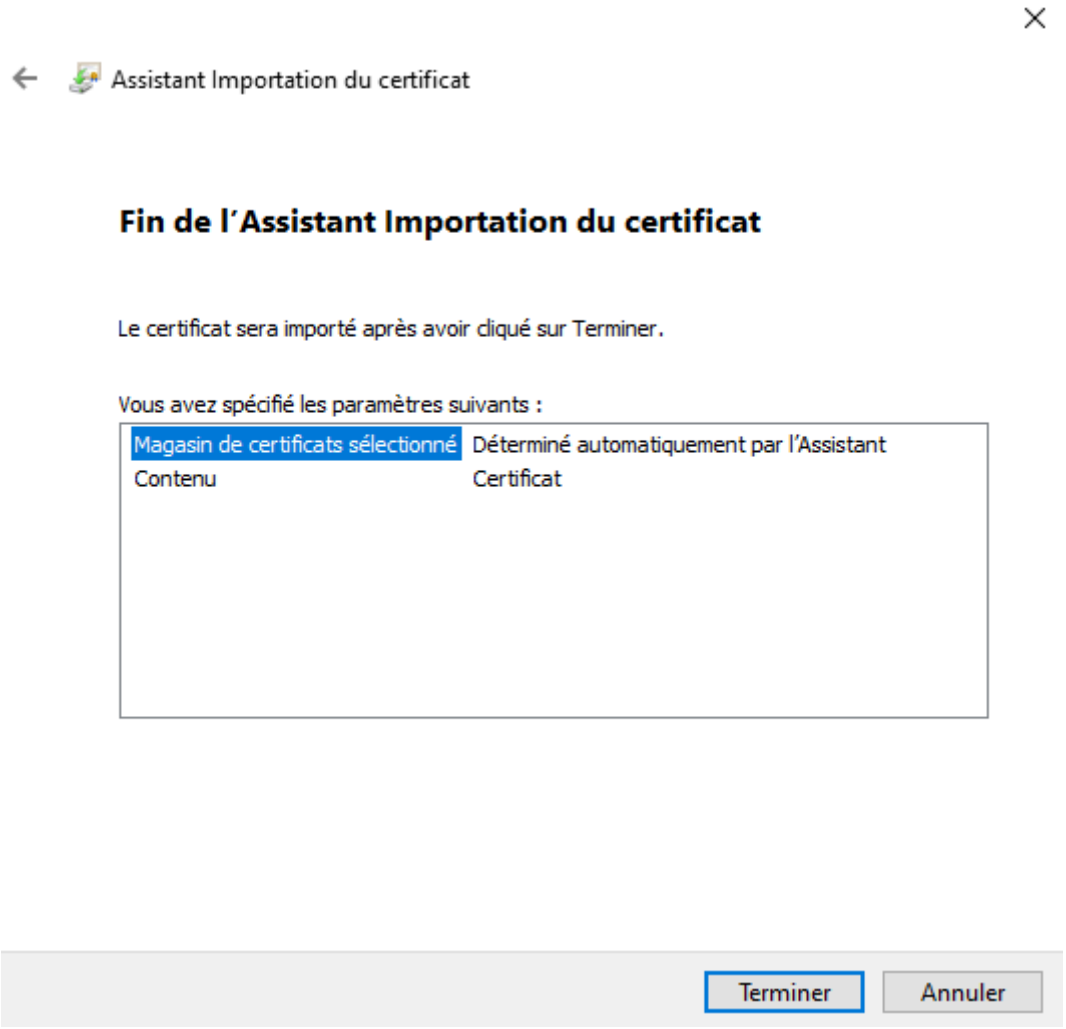
L’assistant s’ouvre. On décide d’installer le certificat pour l’ordinateur local.



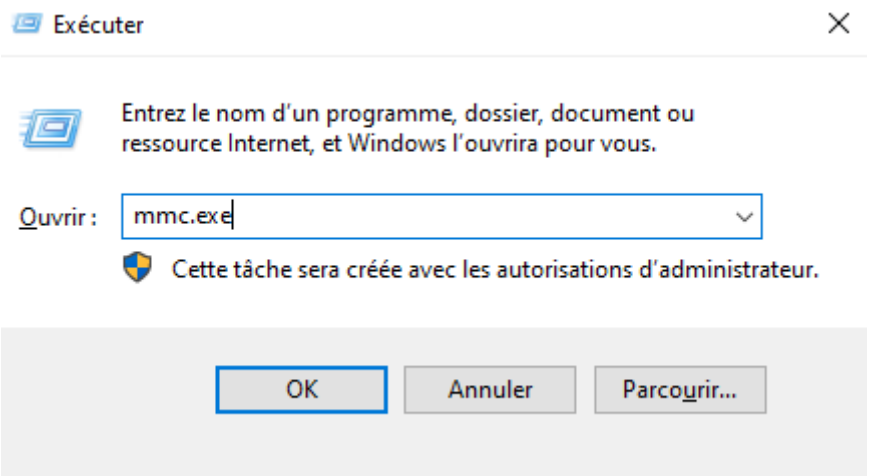
Dans la page suivante, prenons la première option.


Assistant Importation du certificat
Magasin de certificats
Les magasins de certificats sont des zones système où les certificats sont conservés.
Windows peut sélectionner automatiquement un magasin de certificats, ou vous pouvez spécifier un emplacement pour le certificat.
Sélectionner automatiquement le magasin de certificats en fonction du type de certificat
Placer tous les certificats dans le magasin suivant
Magasin de certificats :
Parcourir...
Suivant
Annuler

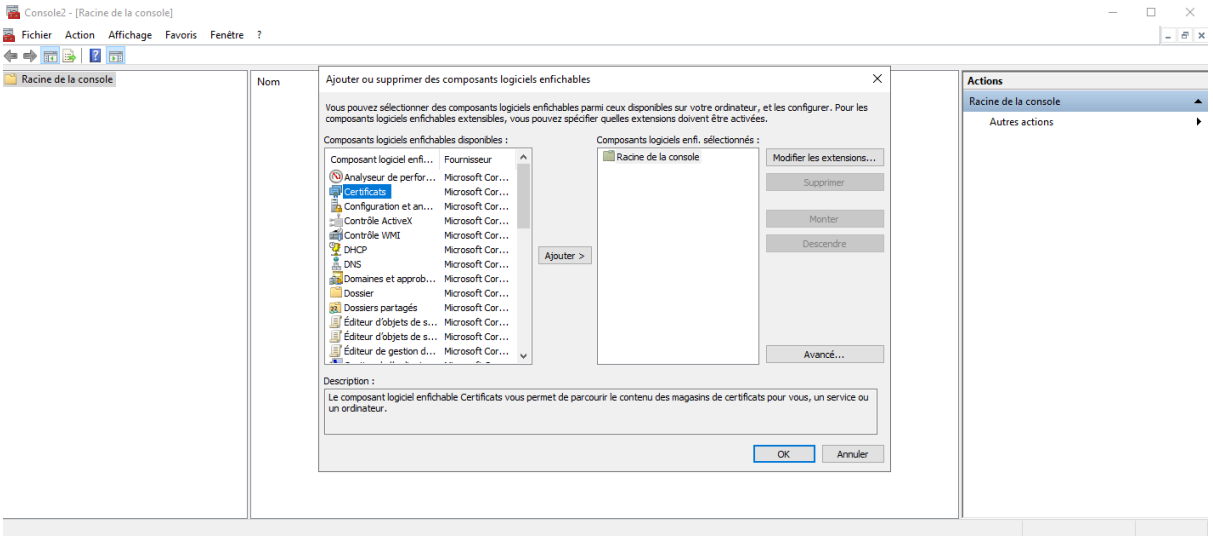
Et voilà !



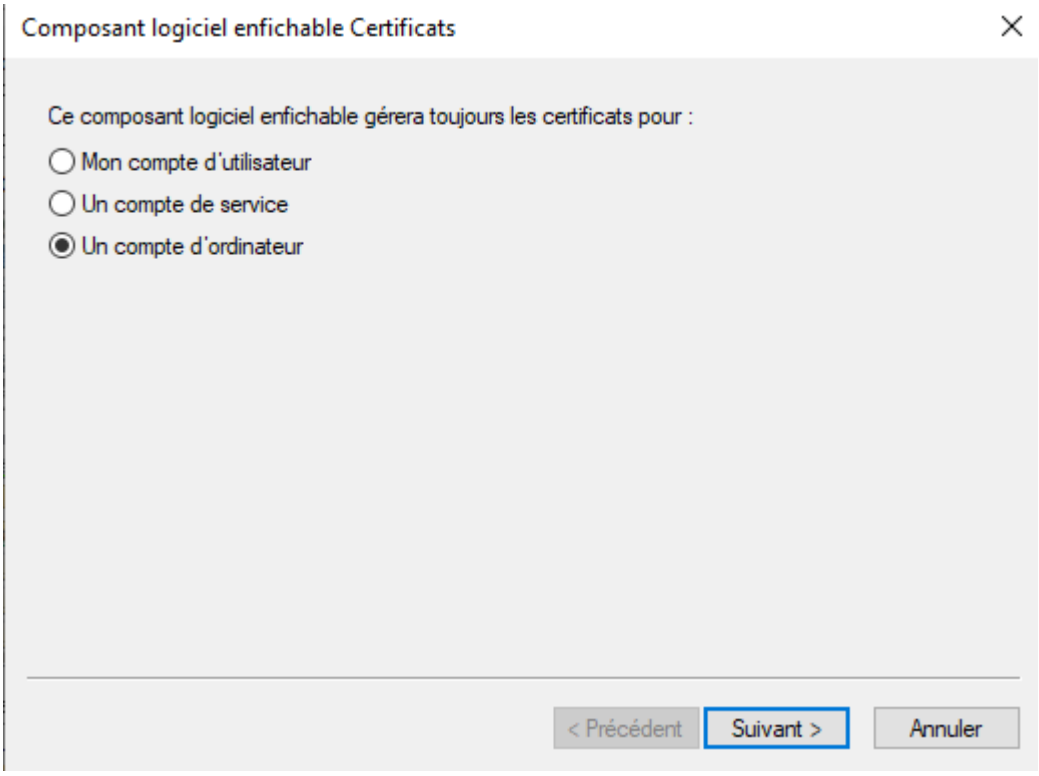
Mais, en général, cette installation ne suffit pas. Il vaudrait mieux passer par Microsoft Management Console (Win + R > mmc.exe)



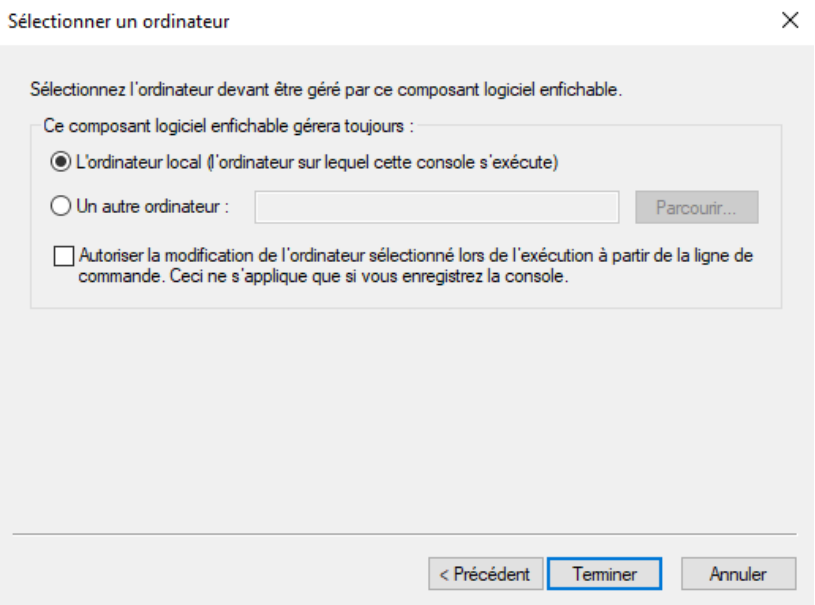
On va dans “Fichier > Nouveau [...] > Certificats”



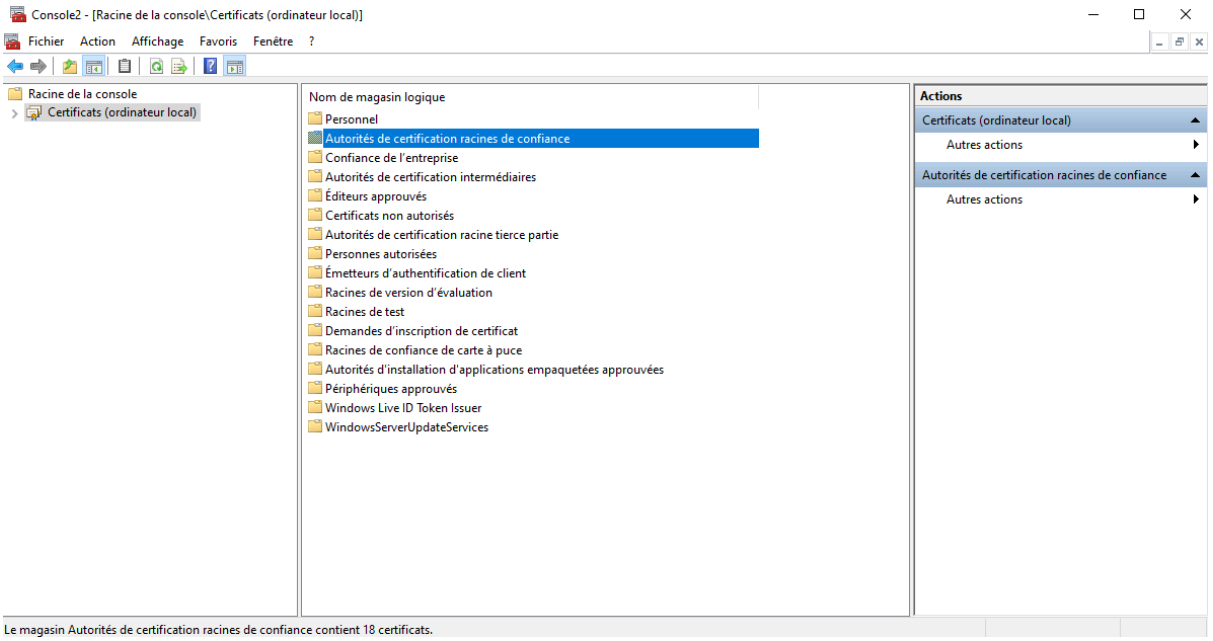
Comme précédemment, on choisit d'installer le certificat pour l'ordinateur local



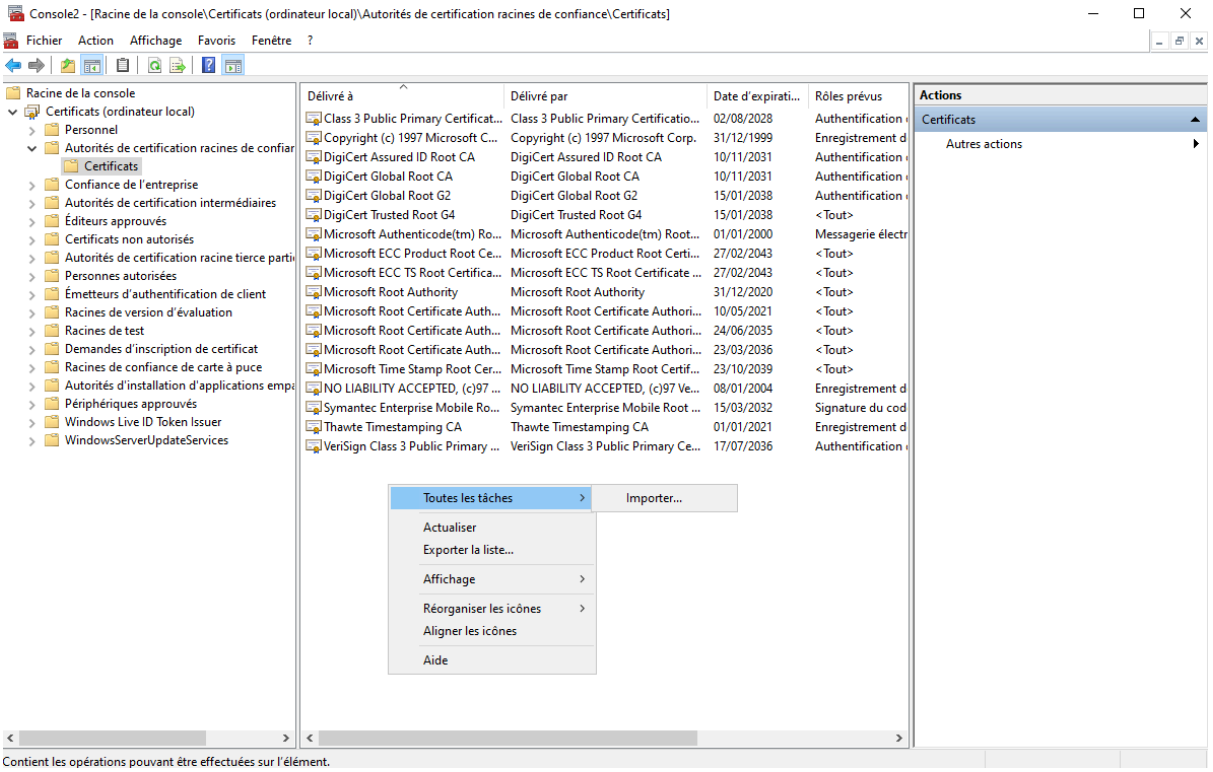
L'ordinateur pour lequel on souhaite installer le certificat est celui sur lequel nous nous trouvons :



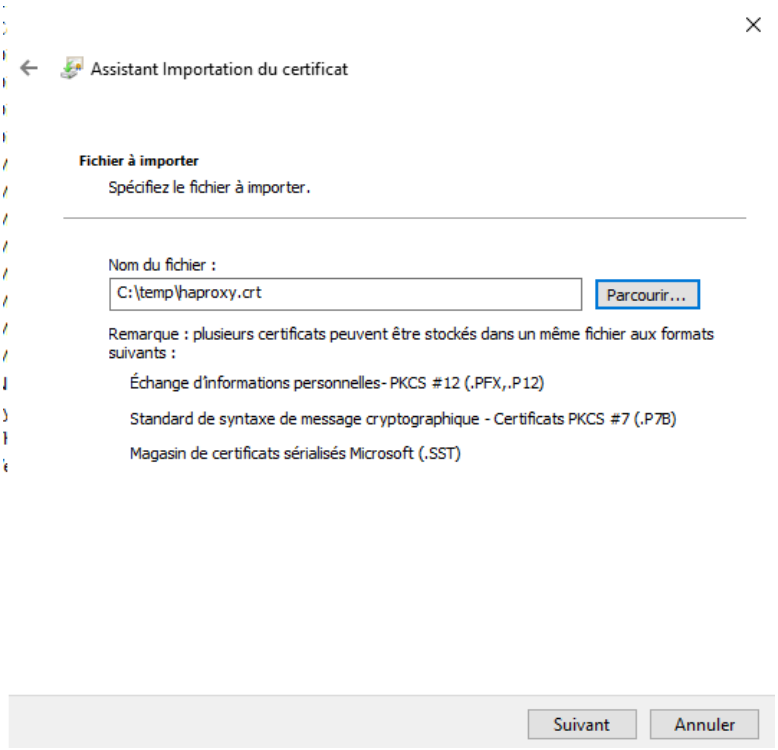
On clique ensuite sur la racine, dans les certificats de l'ordinateur local, et on se rend dans le répertoire "Autorités de certification de confiance".



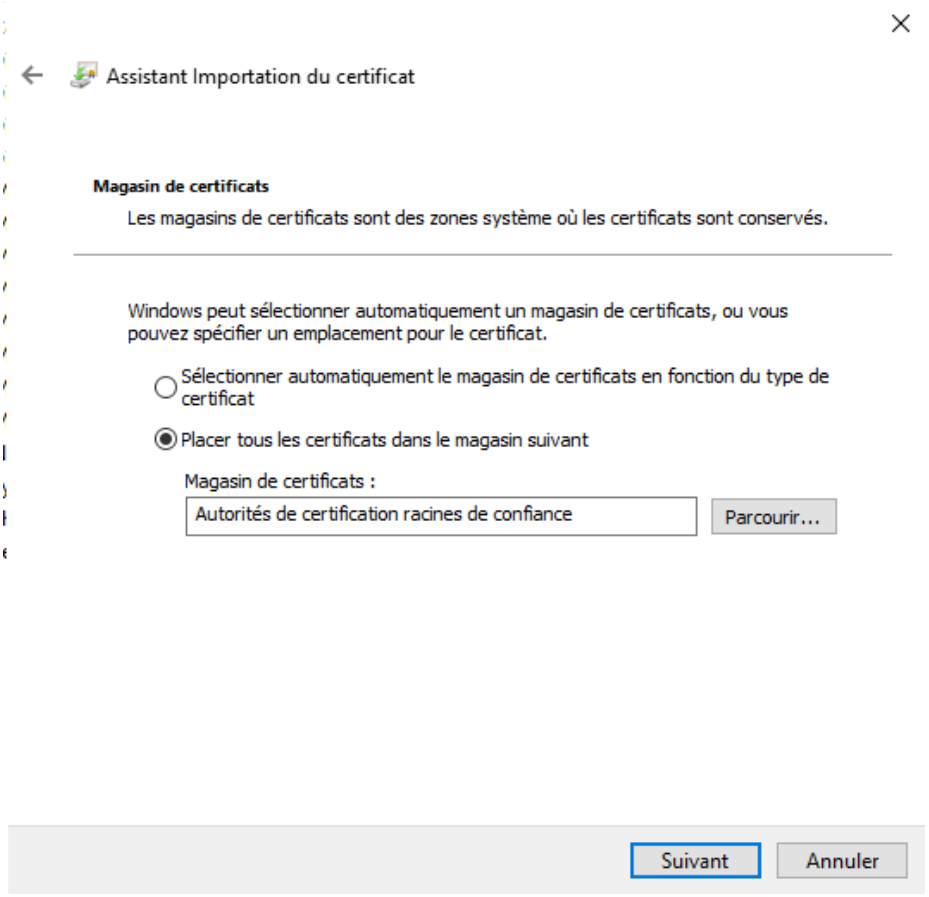
Là, on clique droit pour l'importation :



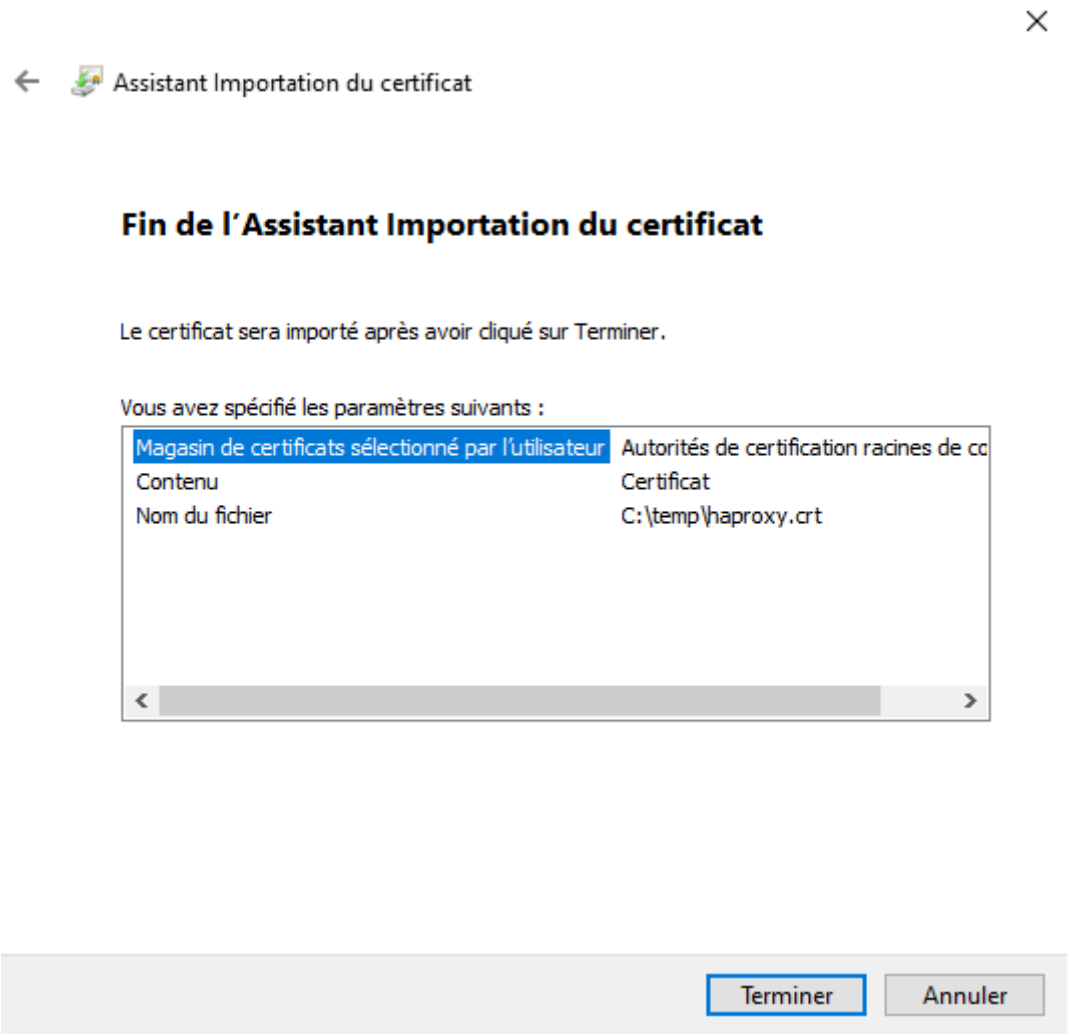
Donnons le chemin du certificat :



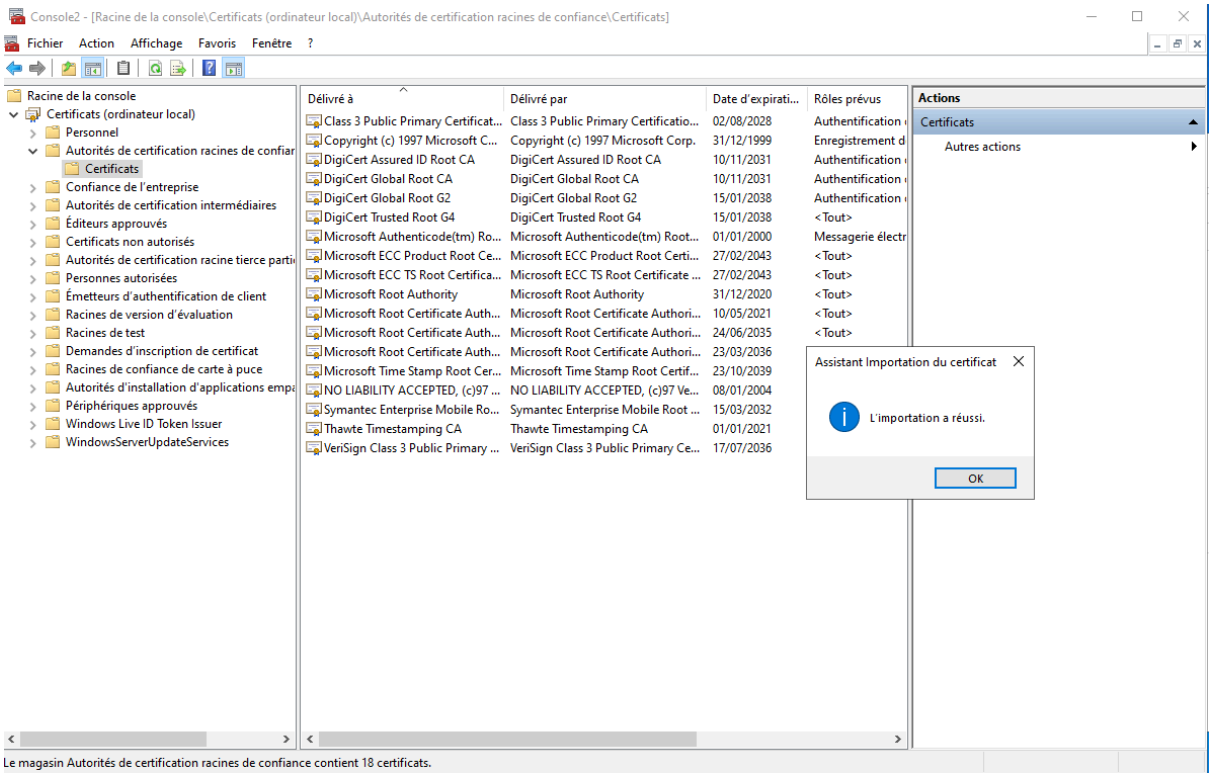
On demande à ce que ce certificat soit placé dans le magasin des Autorités de certification racines de confiance.


Assistant Importation du certificat
Magasin de certificats
Les magasins de certificats sont des zones système où les certificats sont conservés.
Windows peut sélectionner automatiquement un magasin de certificats, ou vous pouvez spécifier un emplacement pour le certificat.
Sélectionner automatiquement le magasin de certificats en fonction du type de certificat
Placer tous les certificats dans le magasin suivant
Magasin de certificats :
Autorités de certification racines de confiance
Parcourir...
Suivant
Annuler

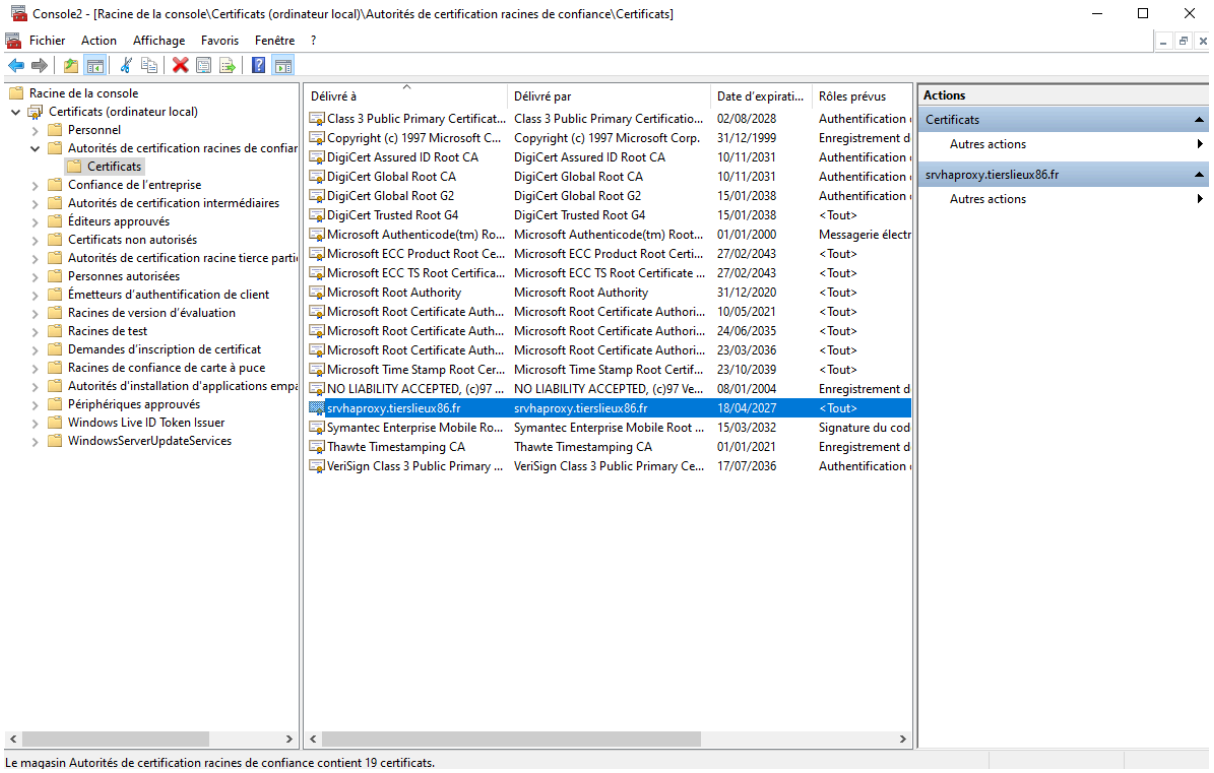
Et c’est fini.



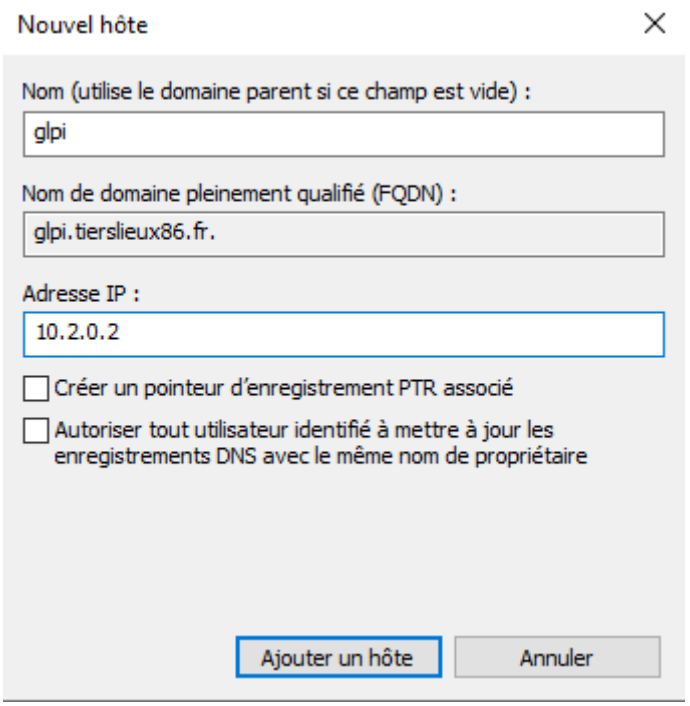
Un message de réussite apparaît ensuite.



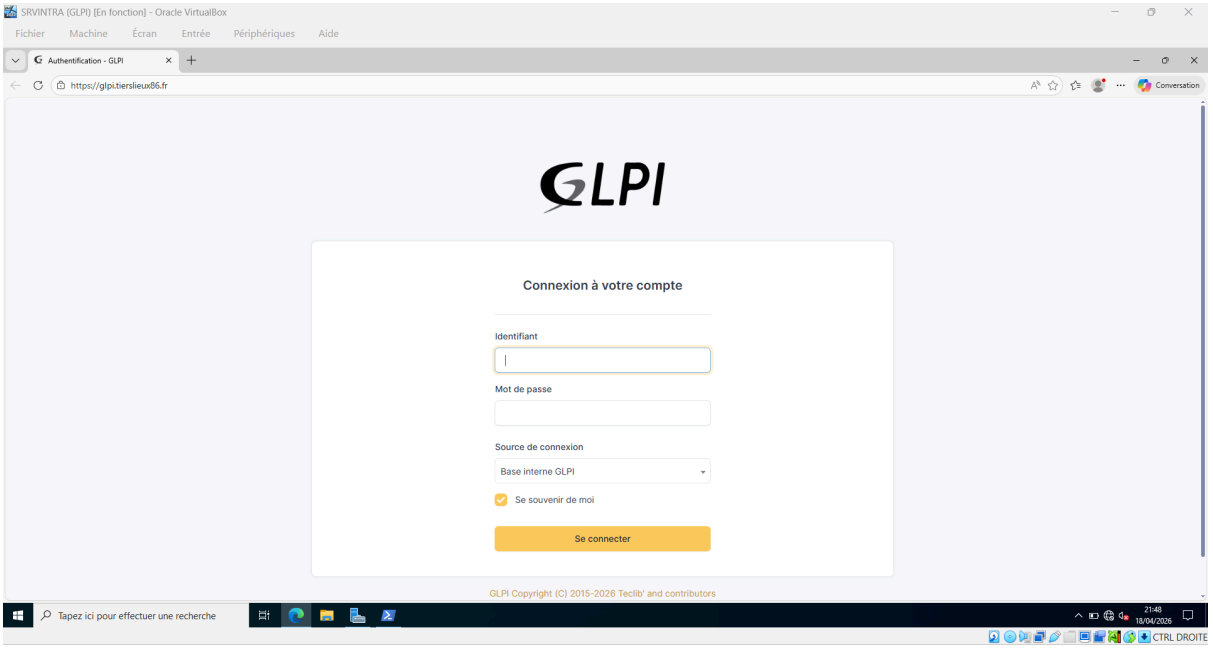
On veille, après actualisation, à ce que notre certificat apparaisse.

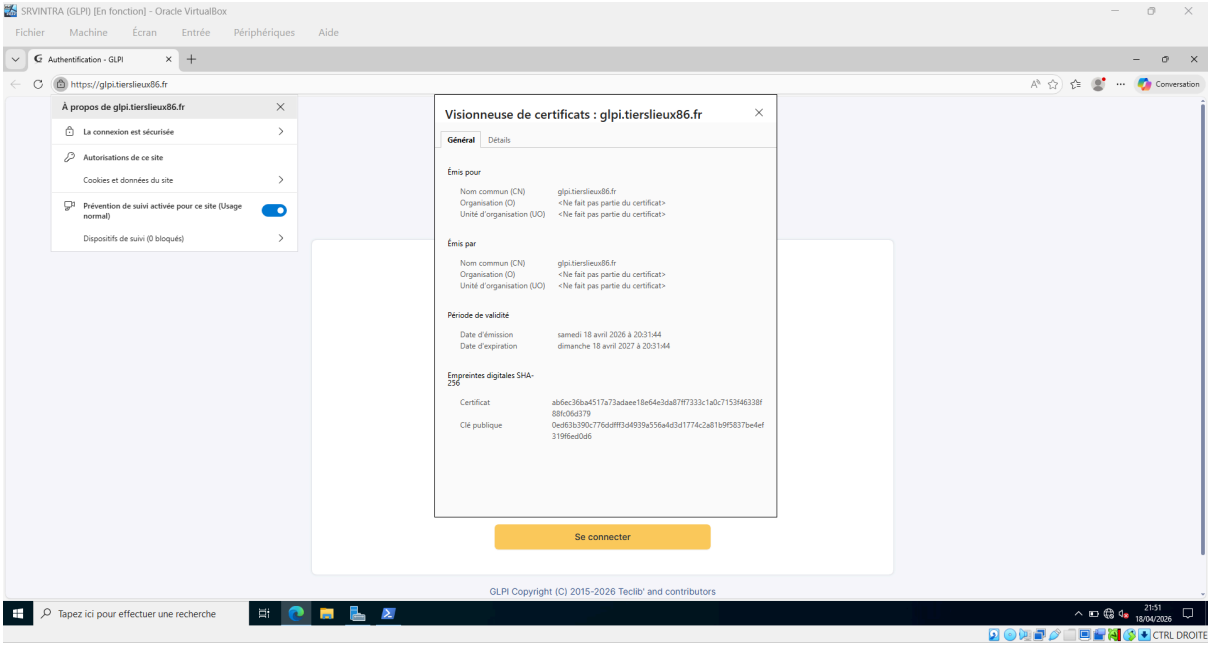


Pour l'enregistrement DNS, on procède à un enregistrement de type A via la console DNS du gestionnaire de serveur AD CS.



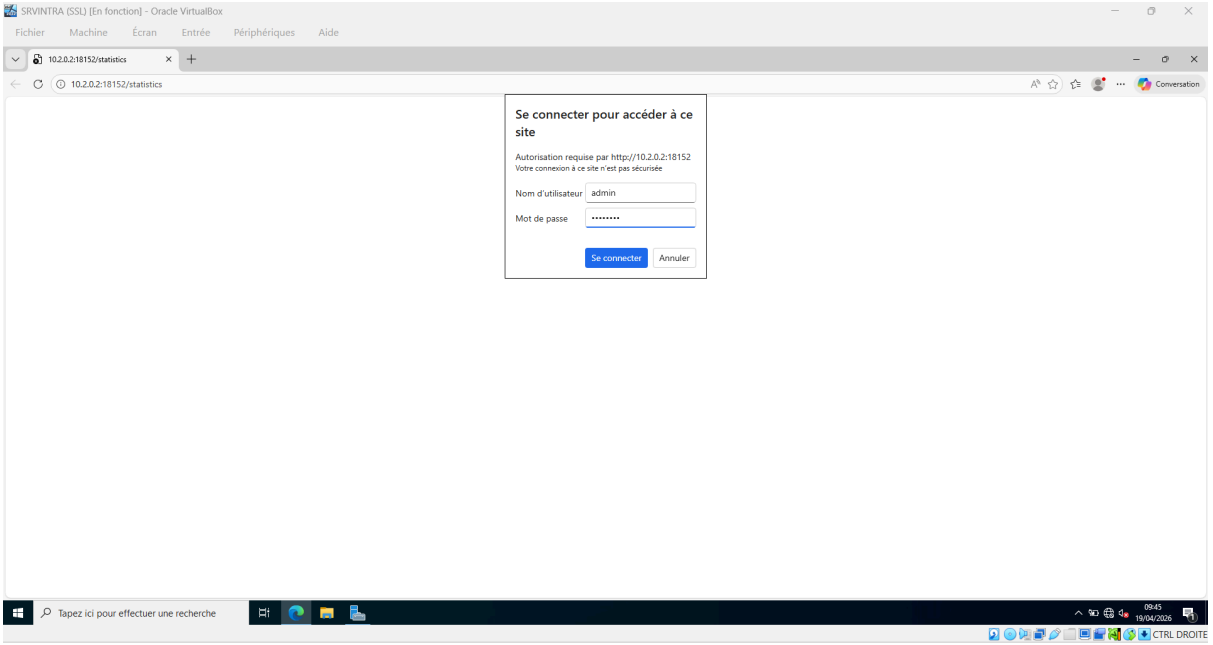
Dans le navigateur, si l'on tape https://glpi.tierslieux86.fr, on a bien notre page de connexion vers GLPI qui apparaît, sans avertissement.





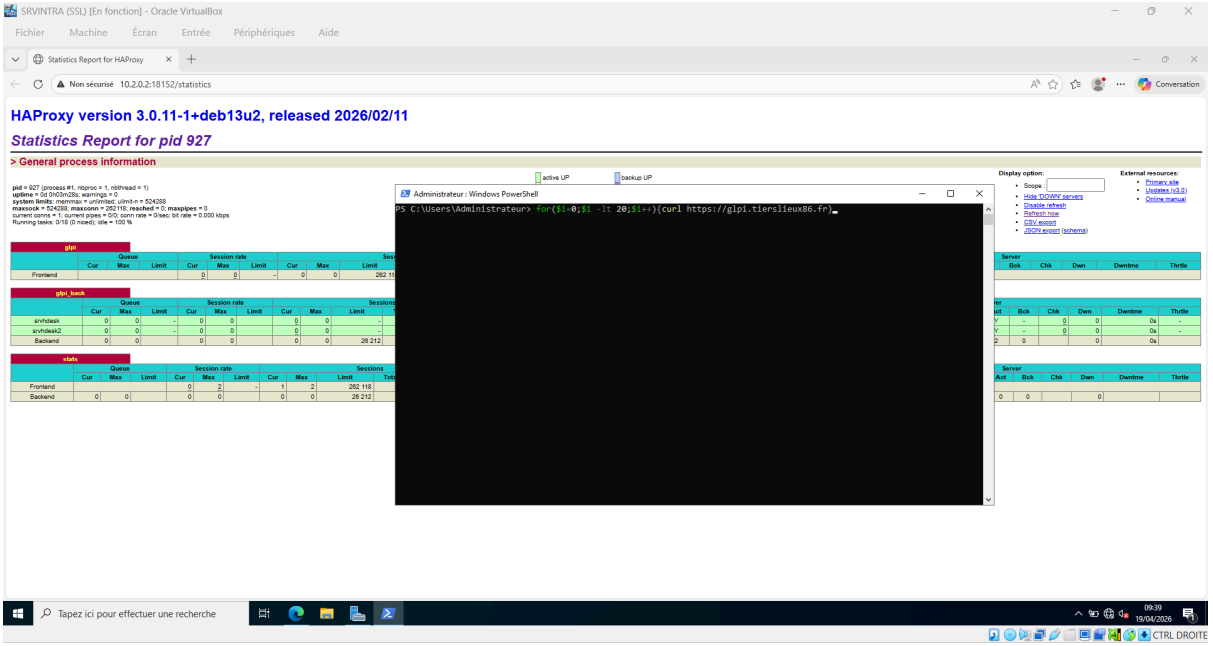
Vérification du loadbalance

On se rend dans le navigateur, [http://[IPduServeurHaProxy]:[Port]/[nomDonnéAuxStats]](http://[IPduServeurHaProxy]:[Port]/[nomDonnéAuxStats]) et on se connecte :

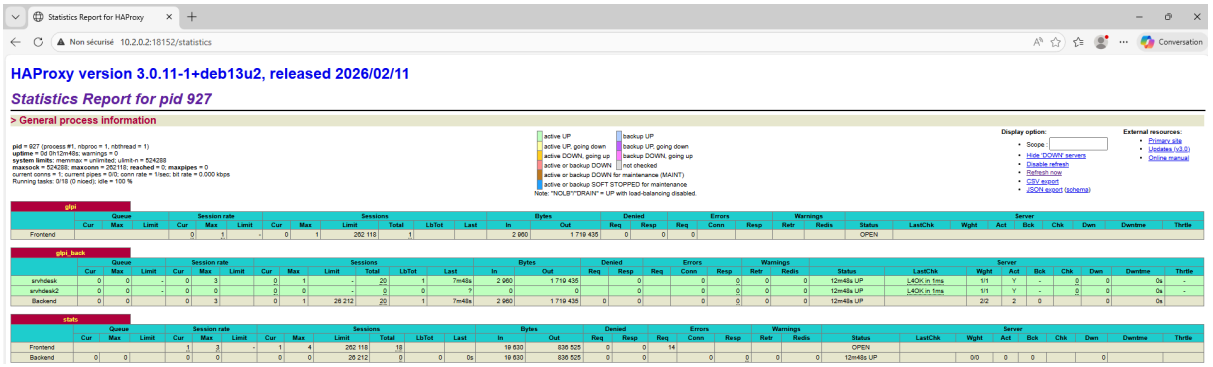


Sur un terminal Powershell, lançons une série de curl :

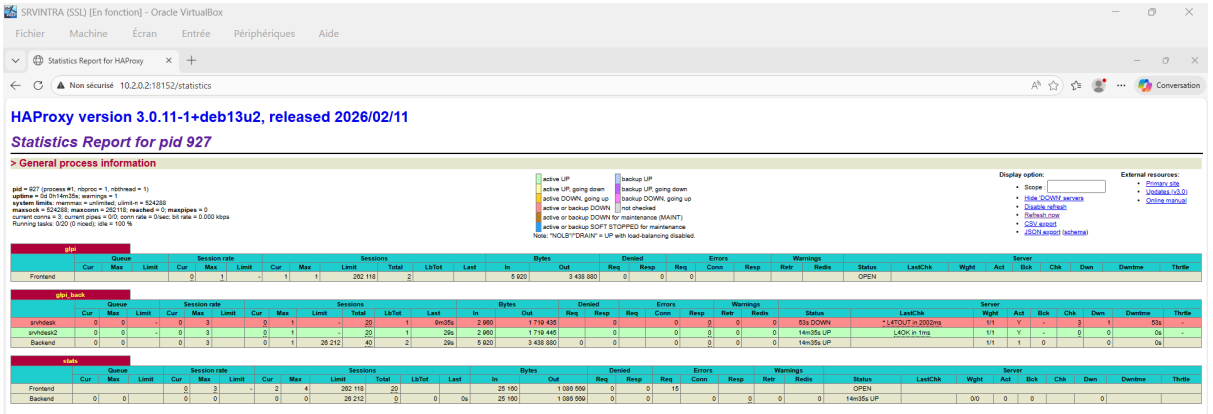
```
for($i = 0; $i -lt 20; $i++){curl https://glpi.tierslieux86.fr}
```



On voit que SRVHDESK reçoit toutes les requêtes (c’est normal, on a le sticky session).



Si on éteint SRVHDESK et qu’on relance la même commande Powershell, on voit que c’est SRVHDESK2 qui prend le relais.



D’ailleurs, la ligne rouge montre que HaProxy détecte que le serveur n’est plus disponible. Cela prouve qu’en cas de panne, l’autre serveur prend le relais.